창의적종합설계 (캡스톤) · 팀 초벌 · 이승준 정리

내가 뭐한거지???

말벌 자동 마킹 트랩 — 지금까지 한 일 전부, 초등학생도 읽을 수 있게

상용 말벌 트랩 위에 얹는 장치. 들어온 말벌을 사람 손 없이 잡아 두고, 카메라로 어떤 벌인지 본 다음, **일벌 등에 펜으로 노란 점**을 찍고 꿀물을 먹여 내보낸다. 여왕벌과 다른 곤충은 가둔다.

팀	초벌 — 이서현(팀장: 기구 설계·역학계산·회로), 이승준(비전·구매·정산·CAD 상세·제어 프로그램)
지도	김성관 교수님 (공주대 기계공학전공) · 자문: 최문보 교수님 (경북대)
기간	2026-09-16 계획서 → 2026-11-06 (이 문서 기준일). 마감: 재료비 정산 11-30, 실물 시험 2027년 여름
근거	GitHub 레포 `britams/-capstone-project-repo` (설계 문서·CAD 스크립트·AI 로그), 승준 PC `창의적종합설계` 폴더, 서현 정리 PDF
작성	2026-11-06 밤, 이승준 (Claude와 정리, 로그 CAP-AI-SJ-50)

목차 — 무엇이 몇 쪽에 있나

0. 개요와 읽는 법 3

0-1. 이 문서는 세 덩어리다 3

0-2. 한 문단 개요 3

0-3. 표시 규칙 3

A. 지금 모양을 그림으로 (부품 이름표) 4

A-1. 전체 모습 4

A-2. 말벌이 지나가는 길 (입구 → 마킹실 → 방생 / 격리) 5

A-3. 마커 옮기는 부분 (갠트리) 6

A-4. 바닥 올리는 부분 + 무게 재는 막대 (로드셀) 7

A-5. 급이 방 (설탕물 주는 곳) 8

A-6. 데크 위 전기 부품 9

A-7. 위판 아래 (카메라 · 라즈베리 파이) 9

A-8. 방생 굴뚝과 빛 게이트 — 그림 설명 10

A-8b. 프레임 이음 (사진 ⑤) 10

A-9. 승준이 "이게 뭐야?" 하고 물어본 것 — 전부 답 11

A-10. 부품 이름표 전체 (번호 순) 12

B. 핵심 요약 16

B-1. 결론 한 장 16

B-2. 무엇이 문제고, 무엇을 만족해야 하나 17

B-3. 어떻게 동작하나 (한 마리 처리 순서) 18

B-4. 왜 이런 모양이 되었나 (설계 결정과 이유) 19

B-5. 역학계산 결론 — "부서지거나 멈추지 않나?" 20

B-6. 전기와 제어 22

B-7. 눈 (비전, AI) — 승준 담당 23

B-8. 시제품에 쓰는 제품 (구매품 요약) 24

B-9. 남은 일과 위험 25

C. 참고자료 — 지금까지 한 일 전부 (시간순) 26

C-0. 한눈에 보는 시간표 26

C-1. 출발 — 형광분말 자가마킹 (9/16 ~ 9/28) 27

C-2. 전문가 답을 듣고 목표를 바꿈 (9/30 ~ 10/8) 28

C-3. 문제 설정과 첫 개념설계 (10/11 ~ 10/12) 29

C-4. 발표용 개념설계와 폐기 (10/22 ~ 10/26) 30

C-5. 재설계 (10/28) — 지금 구조가 정해진 날 31

C-6. VespAI 실시간 시험과 정산 (10/29) 32

C-7. CAD와 발표 (10/31 ~ 11/02) 33

C-8. 역학계산 문제 해설 (S4) — 교재 유제로 식을 검사하고 우리 장치에 적용 35

C-9. 상용 트랩 캘리퍼스 실측 (11/02 ~ 11/03, 승준) 44

C-10. 11/06 하루에 한 일 (서현 오전·오후 + 승준 오후·밤) 45

C-11. 상용 부품 전부 — 비슷한 게 있는데 왜 이걸 골랐나 46

C-12. 바뀐 것 모음 (예전 → 지금, 왜) 48

D. 용어 정리 50

0. 개요와 읽는 법

0-1. 이 문서는 세 덩어리다

덩어리	무엇이 있나	언제 읽나
A. 지금 모양을 그림으로	지금 CAD 모델을 부품마다 이름표를 달아 보여 준다. 이름, 하는 일, 산 것인지 만들 것인지, 어떤 제품인지. 승준이 "이게 뭐야?" 하고 물었던 것은 전부 여기 있다.	제일 먼저. 장치가 어떻게 생겼는지 감을 잡을 때
B. 핵심 요약 (본문, 약 10쪽)	결론, 왜 그렇게 정했는지, 숫자. 숫자에는 **무엇과 비교한 값인지**를 같이 적었다. 지금 기준으로 바뀐 내용만 남기고, 버린 생각은 지웠다.	발표·보고 준비, 남에게 설명할 때
C. 참고자료 (시간순)	9/16부터 11/06까지 한 일 전부를 날짜 순서로. 버린 아이디어, 바뀐 과정, 역학계산 문제 해설(교재 유제 풀이와 검증 숫자), 상용 부품 전부와 "비슷한 부품이 있는데 왜 이걸 골랐나".	근거가 필요할 때, "그때 왜 바꿨지?"가 궁금할 때
D. 용어 정리 (맨 끝)	어려운 말을 쉬운 말로. 가나다순이 아니라 주제별로 묶었다.	모르는 말이 나올 때마다

0-2. 한 문단 개요

무엇을: 양봉장 근처에 놓는 상용 말벌 트랩(「야생 말벌 포획기」, 26 × 26 × 40 cm) 위에 **360 × 360 × 610 mm 알루미늄 프레임 장치**를 얹는다. 트랩이 꾄 말벌이 위로 올라오면 장치가 **한 마리씩** 받아서 처리한다.

왜: 등검은말벌(외래종)이 양봉장 꿀벌을 잡아먹어 피해가 크다. 우리 장치는 ① 먹이로 꾀어 **말벌이 나타났음을 알아채고** ② 일벌에게 점을 찍어 놓아 주어 **같은 말벌이 다시 왔는지(재방문)**를 기록하며 ③ **여왕벌은 가둔다**(농촌진흥청: 봄 여왕벌 1마리 ≈ 가을 일벌 500마리 이상을 막는 효과). 점 찍기를 사람이 아니라 **기계가 한다**는 것이 팀의 차별점이다. 처음엔 점 찍은 말벌을 쫓아 둥지를 찾으려 했지만, 최문보 교수님(경북대, 말벌 행동 연구)께서 "말벌은 곧장 둥지로 날아가지 않는다"고 알려 주셔서 둥지 위치 계산은 범위에서 뺐다(C-2).

어떻게: 입구 문을 닫아 한 마리를 40 × 40 mm 마킹실에 가둠 → 카메라와 AI(VespAI)가 종·여왕벌·기존 점을 판단 → 바닥이 올라가 말벌을 위 격자에 살짝 붙임 → 마커(샤피 노랑)가 격자 구멍으로 내려와 등에 점 → 꿀물 → 방생 굴뚝으로 날아 나감. 밤에는 아무것도 안 하고 전부 가둔다.

지금 어디까지: 문서 설계(D0~D6), 역학계산(문제 10개 + 스프링, 교재 유제 19개로 검산), FreeCAD 상세 모델(D5g, 부품 약 180개, 겹침 0), 회로도·제어 순서(시뮬레이션), VespAI 실행 시험까지. **실물은 아직 하나도 안 만들었다.** 재료비 130,010원(한도 50만 원) 썼다.

0-3. 표시 규칙

표시	뜻
확실	문서·계산·모델·제조사 표로 확인한 것
가능성 높음	근거는 있지만 실물로 확인하지 않은 것
추측	빈칸을 채우려고 가정한 것. 시험으로 바꿔야 함
회색 글씨·회색 부품	사서 쓰는 것 (구매품)
주황 글씨·주황 부품	우리가 3D 프린트하거나 판을 잘라 만드는 것 (설계품)
초록	이미 산 상용 트랩 (참고, 고치지 않음)
번호 (예: 143)	도면부호. CAD 모델 이름, 문서, 프로그램이 같은 번호를 쓴다. 100번대 = 프레임·전체, 110~170 = 말벌 길·방, 140~159 = 바닥 올리는 부분, 180~199 = 카메라·전기, 200번대 = 마커 옮기는 부분
숫자 비교	"A (비교 대상 B)" 꼴로 적는다. 예: 처짐 0.010 mm (위치 정확도 목표 ±1 mm의 1/100)

좌표: 원점 = 프레임 가운데의 바닥(땅) 점, +x = 방생 굴뚝 쪽, +y = 급이 방 쪽, +z = 위. 단위 mm. 예: 격자는 z 385~386.5에 있다.

A. 지금 모양을 그림으로 (부품 이름표)

2026-11-06 밤 FreeCAD 모델 **D5g** 그대로 찍은 그림이다. 주황 = 우리가 만들 것, 회색 = 살 것, 초록 반투명 = 이미 산 상용 트랩. 빨간 점이 가리키는 곳의 이름표에 **번호 · 이름 · 하는 일 · 제품**을 적었다. 승준이 물어본 것은 이름표에 "(사진 ①~⑤)"처럼 표시했고, 다 모아서 A-9에 다시 정리했다.

A-1. 전체 모습

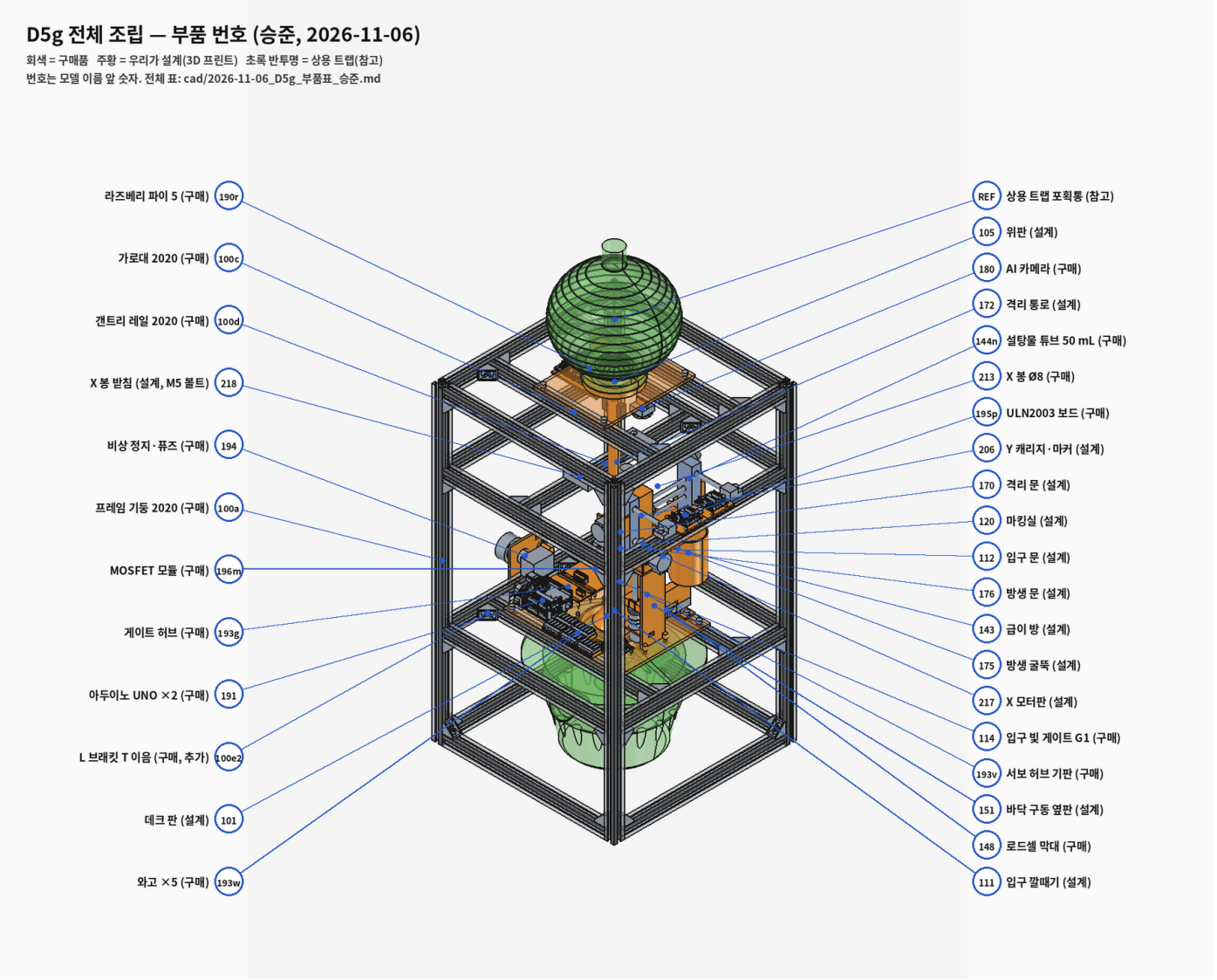
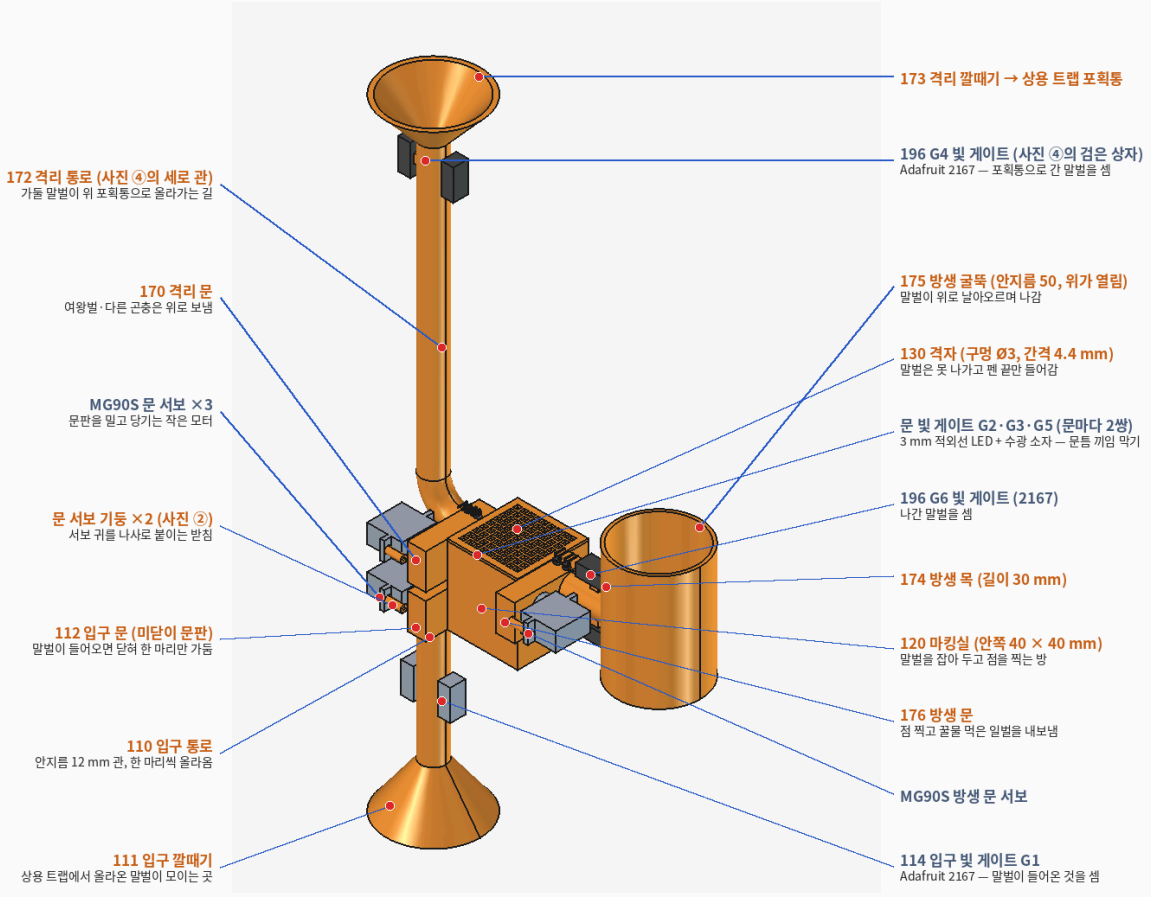


그림 1. 전체 조립 (등각 투영). 아래 초록 반투명이 상용 트랩 몸통, 위 초록 공 모양이 상용 트랩 포획통(여왕벌·다른 곤충을 가두는 통 — 지우지 않음). 그 사이 알루미늄 프레임 속에 우리 장치가 있다.

A-2. 말벌이 지나가는 길 (입구 → 마킹실 → 방생 / 격리)

그림 2. 말벌이 지나가는 길 — 입구 → 마킹실 → 방생 / 격리

주황 = 우리가 3D 프린트로 만들 것, 회색·검정 = 사서 쓰는 것. 아래에서 위로: 깔때기 → 입구 통로 → 마킹실 → (일벌) 방생 굴뚝 / (여왕벌·다른 곤충) 격리 통로 → 포획통

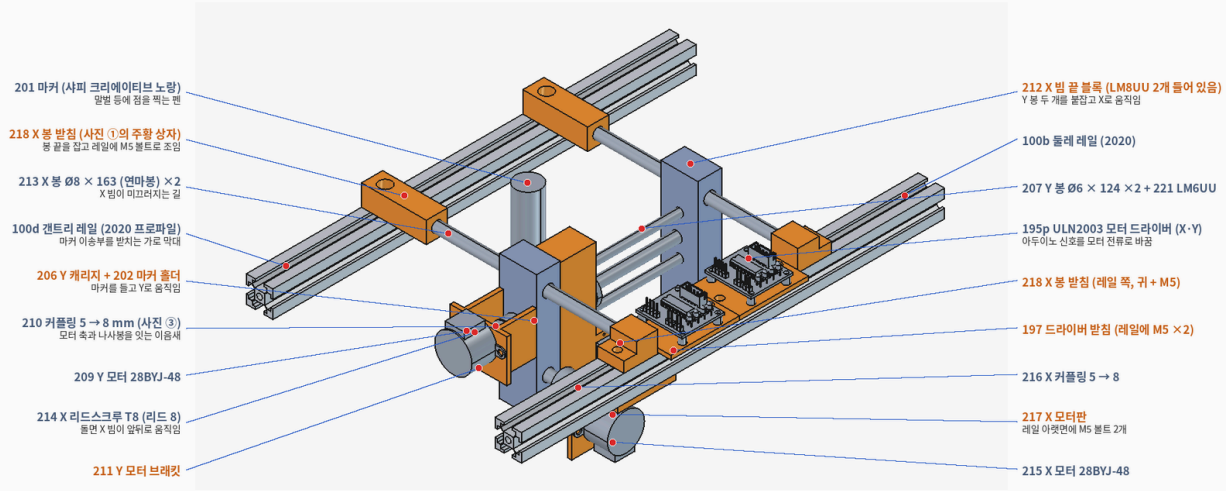


읽는 법: 말벌은 맨 아래 깔때기(111)로 들어와 입구 통로(110)를 기어 올라온다 → 입구 문(112)이 닫히면 마킹실(120)에 혼자 갇힌다 → 일벌은 점을 찍고 꿀물을 먹은 뒤 방생 문(176)이 열려 짧은 목(174)을 지나 굴뚝(175)에서 위로 날아간다. 여왕벌·다른 곤충·두 마리가 같이 들어온 경우는 격리 문(170)이 열려 격리 통로(172)로 올라가 상용 트랩 포획통에 갇힌다. 빛 게이트 9쌍이 길목마다 "지나갔다/아직 문틈에 있다"를 본다.

A-3. 마커 옮기는 부분 (갠트리)

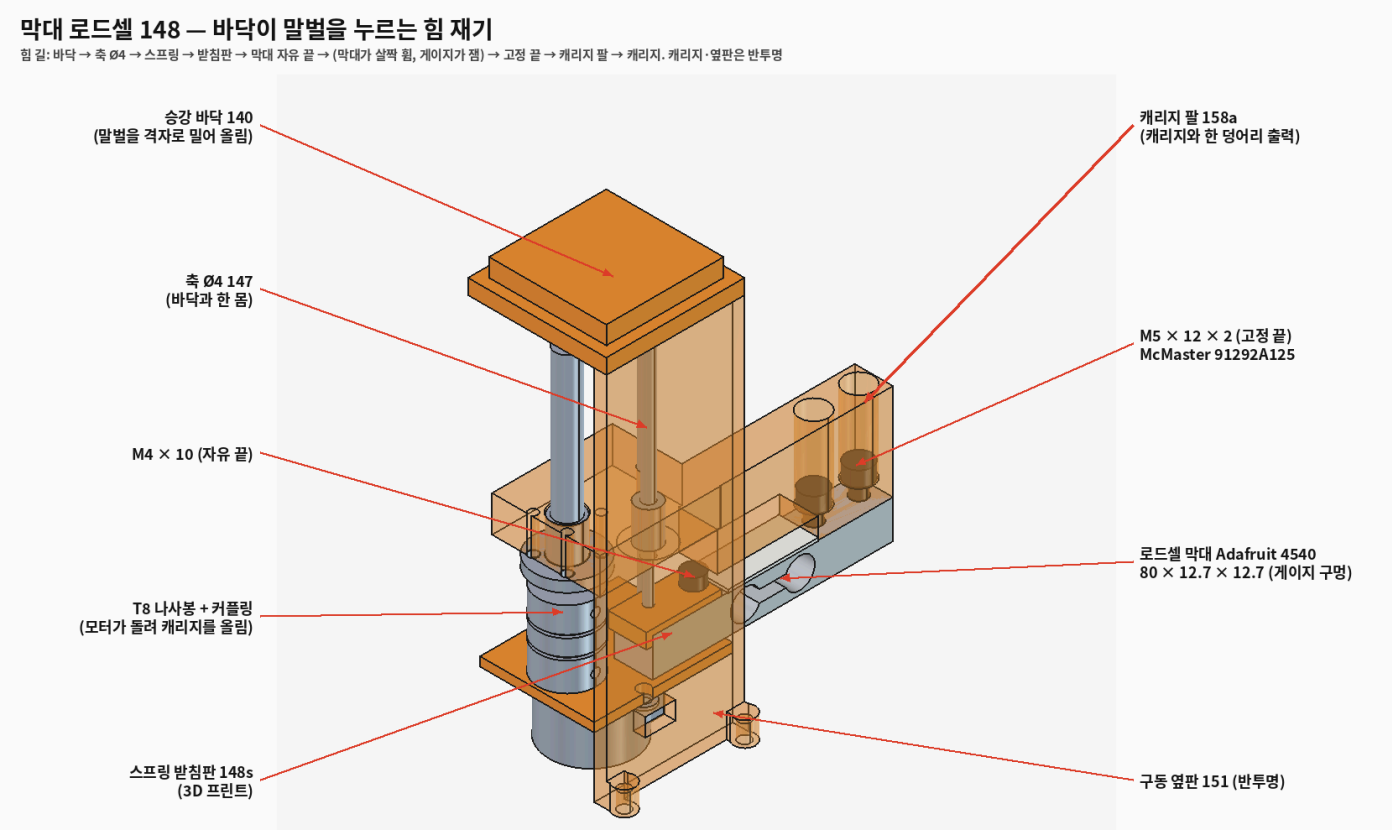
그림 3. 마커 이송부 (X·Y·펜 들기) — 갠트리

X 빔이 X 봉 위를, Y 캐리지가 Y 봉 위를 움직여 마커를 말벌 흉부 위로 옮기고, 펜 서보(SG90)가 마커를 내려 점을 찍는다



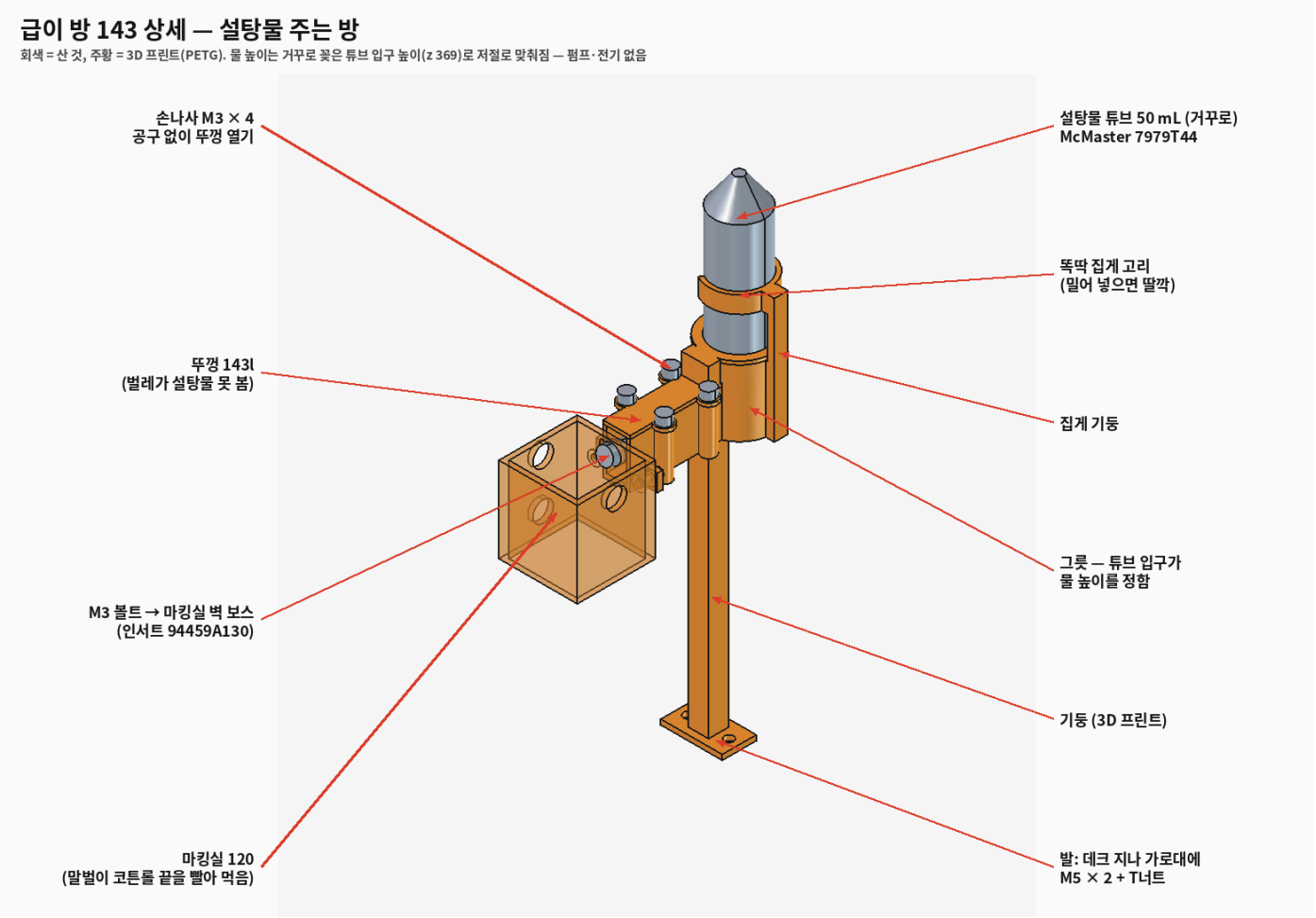
움직임	무엇이 움직이나	무엇으로	얼마나
X (앞뒤)	X 빔 = 끝 블록 212 두 개 + 그 사이 Y 봉	X 모터 215 → 커플링 216 → T8 나사봉 214, 안내는 X 봉 Ø8 ×2 + LM8UU	행정 36 mm (흉부 영역)
Y (좌우)	Y 캐리지 206 (마커 홀더·펜 서보가 붙어 있음)	Y 모터 209 → 커플링 210 → T8 나사봉 208, 안내는 Y 봉 Ø6 ×2 + LM6UU	행정 58 mm (대기 자리 −40 → +18)
Z (펜 들기)	마커 홀더 202 + 마커 201	SG90 서보 205의 혼 끝이 홀더 탭을 들어 올림, 안내 핀 Ø3 ×2	10 mm 들기 / 놓으면 자기 무게(0.32 N)로 찍음

A-4. 바닥 올리는 부분 + 무게 재는 막대 (로드셀)



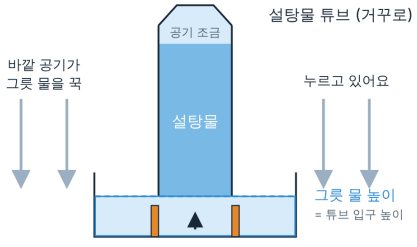
바닥(140)이 말벌을 위 격자에 살짝 붙여야 마커가 찍을 수 있다. 바닥 모터 153이 T8 나사봉 155를 돌려 캐리지 158을 올린다. 축 147 → 스프링 146 → 받침판 148s → **로드셀 막대 148**(Adafruit 4540)로 힘이 가서, 누르는 힘이 0.5 N(기준)이 되면 멈춘다. 구동 상자 안쪽 폭이 38 mm라 80 mm 막대가 옆으로 안 들어가서, 막대를 +y로 뻗고 캐리지에서 나온 팔(158a)에 볼트로 매달았다.

A-5. 급이 방 (설탕물 주는 곳)



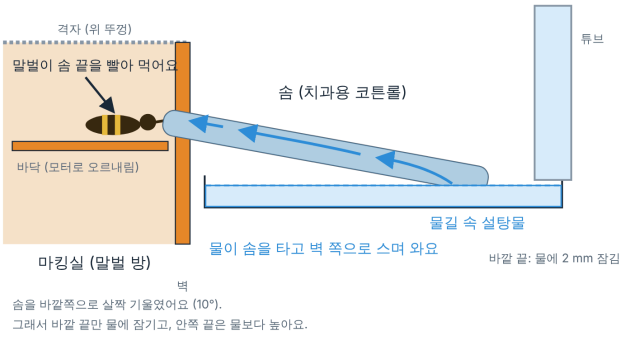
2-1 설탕물 병을 거꾸로 세워도 안 쏟아지는 이유

정수기 생수통을 생각해 보세요. 커다란 물통이 거꾸로 꽂혀 있는데도 물이 왈칵 쏟아지지 않지요. 우리 장치도 같은 방법을 써요.



2-3 솜이 물을 마킹실까지 날라 줘요

휴지 끝을 물에 살짝 담그면 물이 휴지를 타고 **위로 스며 올라오지요**. 솜도 똑같아요. 그래서 그릇 물을 말벌이 있는 방까지 옮길 수 있어요.



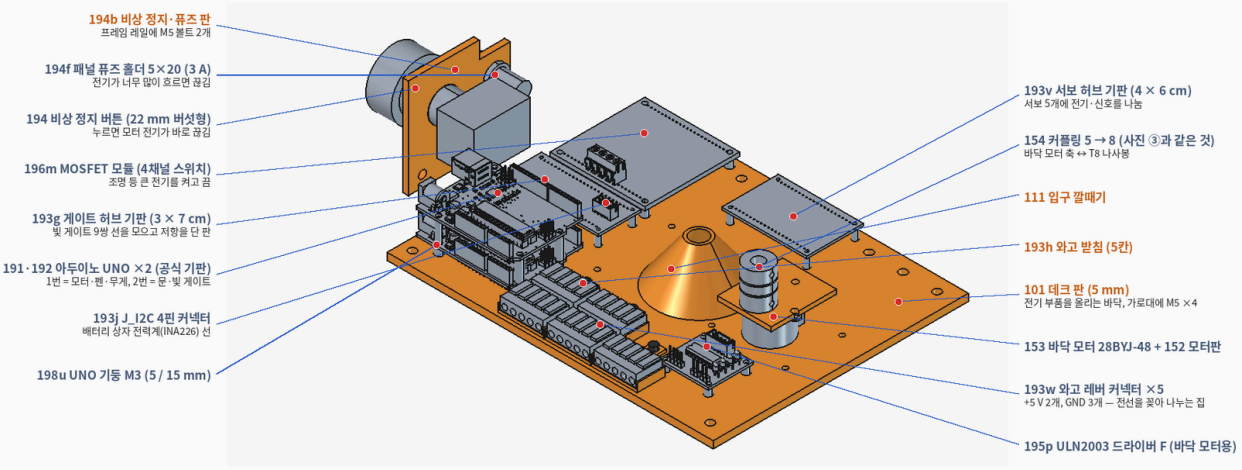
마킹실 안에는 **고인 물이 없어요**. 젖은 솜 끝만 나와 있어서 말벌이 물에 빠지거나 격자가 끈적해지지 않아요.

원리 (펌프·전기 없음): 50 mL 튜브를 거꾸로 꽂으면 바깥 공기가 그릇 물을 눌러 튜브 물이 안 쏟아진다(정수기 생수통과 같은 원리). 물이 줄면 튜브 입구로 공기 방울이 들어가 그만큼 다시 채워지므로 **그릇 물 높이가 늘 튜브 입구 높이(z 369)**로 유지된다. 코튼롤(치과 솜)이 물을 마킹실 벽 구멍까지 빨아올려, 말벌은 벽 구멍으로 나온 솜 끝(2 mm)을 빨아 먹는다. 뚜껑과 손나사 4개로 덮어 다른 벌레가 설탕물을 못 본다.

A-6. 데크 위 전기 부품

그림 4. 데크 위 전기 부품 — 머리(아두이노)와 전기 나눔

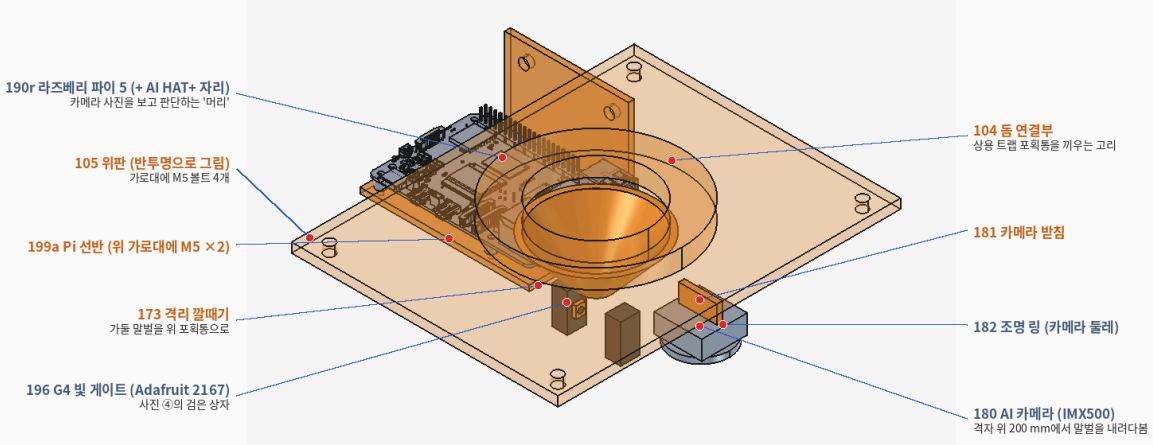
아두이노 2개가 모터·문·센서를 움직이고, 와고·허브 기판이 전기를 나눈다. 비상 정지와 퓨즈는 프레임 바깥에 있어 밖에서 누르기 쉽다



A-7. 위판 아래 (카메라 · 라즈베리 파이)

그림 5. 위판 아래 — 카메라·라즈베리 파이·격리 출구

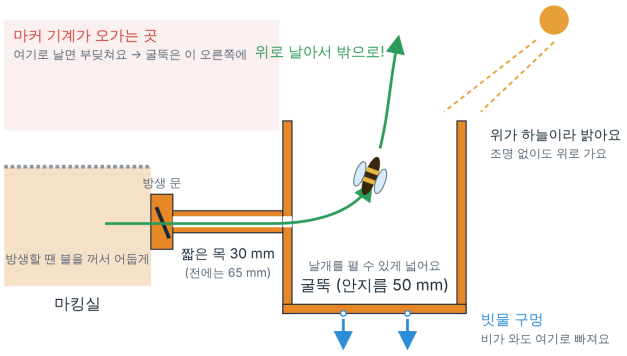
카메라는 위에서 마킹실을 내려다본다. 파이는 위 가로대에 건 선반에 있다 (CSI 선 300 mm 안)



A-8. 방생 굴뚝과 빛 게이트 — 그림 설명

5 방생: 조금만 기어 나와서 위로 날아가요

말벌은 기어가는 것보다 **위로 날아오르는 걸** 좋아해요. 그래서 긴 통로를 없애고, 문 바로 옆에 **위가 뻥 뚫린 넓은 굴뚝**을 세웠어요.



말벌은 **방생 문 → 짧은 목(30 mm)만 기어서** 굴뚝에 들어가요. 굴뚝은 위가 하늘로 열려 있어서 밝아요. 방생할 때 마킹실 불을 끄면 굴뚝 쪽이 더 밝으니, 그대로 **위로 날아 나가요**. 출구에 따로 조명은 달지 않아요. 출구 빛 게이트(빛줄기)는 목 위에 옮겨 달아서 나간 걸 세요.

정찰벌 따라 나가기는? 우리 장치는 마킹실에서 **한 번에 한 마리씩** 내보내요. 앞에서 나가는 말벌이 없으니 따라 나갈 수가 없어요. 그래서 **혼자서도 바로 찾게** 짧고, 밝고, 위로 열린 출구로 만들었어요.

7 빛 게이트는 "보이지 않는 줄넘기 줄"이에요

한쪽에서 **눈에 안 보이는 빛(적외선)**을 쏘고, 맞은편에서 그 빛을 받아요. 말벌이 지나가면 빛이 **잠깐 가려져서** "방금 누가 지나갔다!"를 알아채요. 마트 자동문이나 엘리베이터 문에 있는 센서와 같아요.



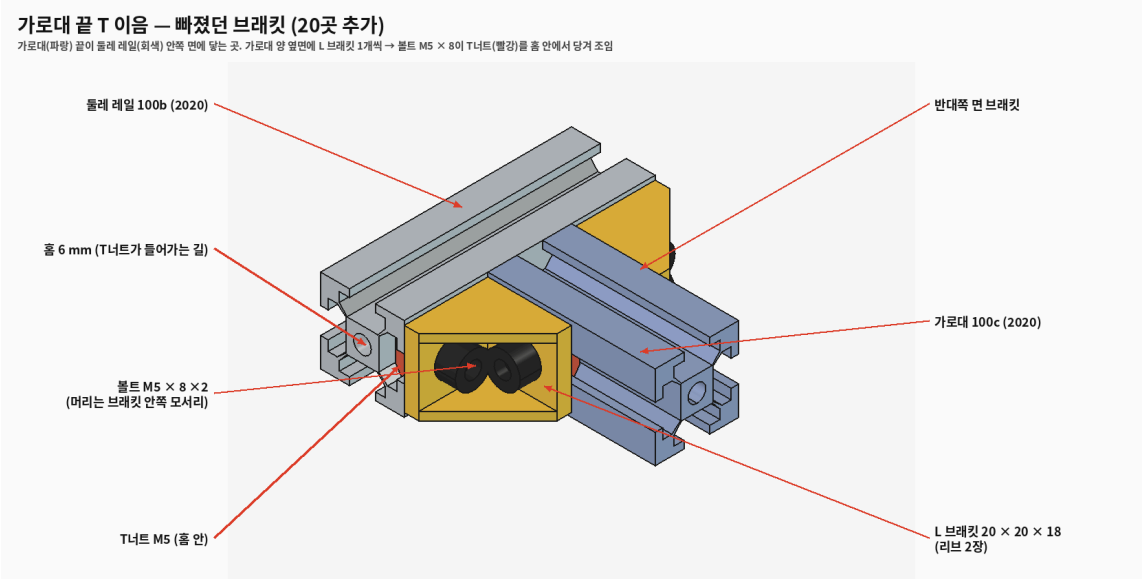


문마다 앞·뒤 2줄: 문을 닫기 전에 말벌이 문 사이에 끼어 있지 않은지 확인해요
(엘리베이터 문이 사람이 있으면 다시 열리는 것과 같아요)

카메라만으로는 말벌이 **문 바로 아래에 있는지** 잘 안 보여요. 그런데 그대로 문을 닫으면 말벌이 끼어서 다쳐요. 그래서 문마다 빛줄 두 개를 걸어, 둘 다 비었을 때만 닫아요. 또 **몇 마리가 들어오고, 나가고, 갇혔는지**를 세서 기록해요.

모양: 문 6쌍은 틈이 좁아서 손톱보다 작은 **3 mm LED 날개**를 벽 구멍에 꽂고, 넓은 통로 3쌍(G1·G4·G6)은 작은 상자 모양 센서(Adafruit 2167, 20 × 10 × 8 mm)를 붙여요.

A-8b. 프레임 이음 (사진 ⑤)



A-9. 승준이 "이게 뭐야?" 하고 물어본 것 — 전부 답

#	물어본 것	답 (무엇이고 왜 있나)	지금 상태
①	주황 상자 + 쇠막대 (사진 1)	**218 X 봉 받침**. X 방향 쇠막대(Ø8) 양 끝을 붙잡는 손잡이. 3D 프린트.	레일에 얹기만 했던 것을 M5 볼트로 조임 (레일 쪽은 봉이 지나가 귀를 냄)
②	주황 원기둥(구멍) + 회색 블록 (사진 2)	**문 서보 기둥** (112·170·176에 2개씩). 문 여닫는 작은 모터(MG90S)의 귀를 나사로 붙이는 받침.	그대로
③	회색 홈 파인 원기둥 (사진 3)	**플렉시블 커플링 5 → 8 mm** (154·210·216). 모터 축(Ø5)과 나사봉(Ø8)을 잇는 이음새. 살짝 비뚤어져도 휘면서 돌림힘을 전함. 구매품 (McMaster 4147N159와 같은 규격, 국내 D19L25).	그대로
④	주황 세로 관 + 검은 상자 (사진 4)	**172 격리 통로** + **빛 게이트 G4** (Adafruit 2167). 가둘 말벌이 위 포획통으로 올라가는 관과, 지나간 말벌을 세는 눈.	그대로
⑤	2020 프로파일 이음 (사진 5)	가로대 100c 4개·갠트리 레일 100d 끝이 옆 레일에 **닿기만** 하고 있었다 (실수).	L 브래킷 20개 + 볼트·T너트 각 40 추가
6	보라색 사각형, 왜 공중에 떠 있나	전기 부품 **자리 표시 상자**였다 (실제 모양 아님). 받칠 것이 없는 곳에 떠 있었다.	전부 실제 제품 CAD로 바꾸고 받침(197·199·198)에 올림
7	위쪽 가두는 통	상용 트랩 **포획통**. 격리함으로 그대로 씀.	지우지 않음
8	모터 드라이버 상자	**ULN2003 보드** (35 × 31.9). 아두이노의 약한 신호를 모터가 쓰는 큰 전류로 바꿔 주는 판. KiCad 부품 모델로 실제 모양.	X·Y는 레일 위 받침 197, F는 데크
9	파란 부품	예전 **단자대·퓨즈 기판** (전기를 여러 갈래로 나눠 주는 곳).	와고 레버 커넥터 5개로 바꿈 (납땜 없이 꽂기만)
10	방생부는 어디?	**175 방생 굴뚝** (안지름 50, 위가 열림) + 174 짧은 목 30 mm.	승준 아이디어(상승 비행) 반영
11	급이 장치 원리, 펌프·전기가 왜 필요 없나	거꾸로 꽂은 병(마리오트 원리) — A-5.	상세설계 완료
12	설탕물에 다른 벌레가 꼬이면?	뚜껑 143l로 덮고, 튜브 둘레 0.4 mm 틈만 숨구멍으로 둠. 말벌은 마킹실 안 솜끝으로만 먹음.	반영
13	방생 출구를 좁게 할 필요가 있나	없다. 예전 출구 원뿔은 끝이 Ø3이라 말벌이 못 나가는 잘못된 모양이었다.	짧은 목 + 넓은 굴뚝으로
14	출구 조명이 필요한가	필요 없다. 굴뚝 위가 하늘로 열려 낮엔 이미 밝고, 밤 조명은 나방 등을 부름. 상용 트랩도 조명 없음.	뺌
15	빛 게이트는 왜 있나	보이지 않는 줄. 말벌이 지나가면 끊겨서 "지나갔다"를 앎. 문 닫을 때 문틈에 말벌이 있으면 다시 열어 끼임을 막음 (문 닫힘 힘 22~44 N은 말벌 한계 0.5 N의 40~90배).	9쌍 (문마다 2쌍: 1쌍이면 시뮬레이션에서 끼임 1번)
16	2020 프로파일을 대충 그린 것 아니냐	맞았다. 실제 단면(홈 6.2, 깊이 6.1, 가운데 Ø4.2)으로 다시 그림. 무게 0.452 kg/m (데이터시트 0.45~0.50), 굽힘 강성 I 0.717 cm^4 (데이터시트 0.72).	반영
17	부품 지지, 부품 명시가 안 됨	모든 부품이 서로 닿는지 그래프로 검사 → 닿기만 하고 볼트 없는 8곳을 볼트로 고정. 모든 부품에 한글 이름·제품명 (이 장).	반영
18	아두이노 공식 3D 파일	SnapEDA에서 받은 A000066.STEP을 구멍 4개 위치로 맞춰 넣음 (레포엔 안 올림).	반영

A-10. 부품 이름표 전체 (번호 순)

모델에서 바로 뽑은 표. 개수는 장치 1대 기준. "제품"은 판매 규격·품번. 왜 그 제품을 골랐는지는 참고자료 C-11에 자세히 있다.

번호	이름	하는 일	구분	제품·규격·품번	개수
100a	프레임 기둥 (2020 알루미늄 프로파일)	장치 전체를 세우는 네 기둥	구매	2020 홈 6, 610 mm	4
100b	프레임 둘레 레일 (2020)	기둥끼리 잇는 테두리 막대(4층)	구매	2020, 320 mm	16
100c	프레임 가로대 (2020)	데크·위판을 받치는 가로 막대	구매	2020, 320 mm	4
100d	갠트리 레일 (2020)	마커 이송부(X 봉 한쪽)를 받치는 막대	구매	2020, 320 mm	1
100e	L 브래킷 — 기둥 이음	프로파일 두 개를 직각으로 잇는 쇠붙이	구매	2020 L 20 × 20 × 18, 미스미 LCNBS6-2028 짝	32
100e2	L 브래킷 — 가로대·갠트리 T 이음 (11/06 밤 추가)	가로대 끝을 옆 레일에 잇는 쇠붙이	구매	같은 것	20
100f · 100f2	볼트 M5 × 8 (프레임 이음)	브래킷을 조이는 볼트	구매	ISO 4762, 미스미 E-GSCB5-8	64 + 40
100g · 100g2	슬라이드 T너트 M5 (홈 6)	프로파일 홈 안에 들어가 볼트를 받는 너트	구매	10 × 9.5 × 4.5	64 + 40
100h · 100i	볼트 M5 + T너트 (급이 발·ULN 받침)	급이 기둥 발·드라이버 받침을 프레임에 고정	구매	M5 × 8 / × 12	6 + 6
100j · 100k	볼트 M5 + T너트 (부품 → 프레임: 봉 받침·모터판·위판·데크·Pi 선반·비상 정지 판) (추가)	얹기만 했던 부품을 프레임에 고정	구매	M5 × 8 / 10 / 12, McMaster 91292A124·A125	18 + 18
100m · 100n	볼트 M3 × 10 + 열 압입 인서트 M3 (데크 아래에서 옆판·칼라) (추가)	데크 위 3D 프린트 부품 고정(플라스틱 속 금속 나사 구멍)	구매	McMaster 91292A113 / 94459A130	8 + 8
101	데크 판 (모듈 받침)	전기 부품과 모듈이 올라가는 바닥판	설계	판 5 mm, 가로대에 M5 × 4	1
102	칼라 (트랩 고리와 틈 막이)	상용 트랩 고리와 장치 사이 틈 막기	설계	3D 프린트, 데크에 M3 × 4	1
104	돔 연결부	상용 트랩 포획통을 끼우는 고리	설계	3D 프린트	1
105	위판	카메라·격리 깔때기를 다는 위 판	설계	판 5 mm, 가로대에 M5 × 4	1
110	입구 통로	트랩에서 올라온 말벌이 기어 오는 관	설계	3D 프린트	1
111	입구 깔때기	트랩 몸통에서 올라오는 말벌을 모음	설계	3D 프린트	1
112	입구 문 하우징 / 문 판(미닫이) / 서보 기둥 ×2	문판을 밀고 당기는 작은 모터	설계	3D 프린트	4
112	입구 문 서보 MG90S (+ 혼·축)	문판을 밀고 당기는 작은 모터	구매	금속 기어 마이크로 서보	1
114	입구 빛 게이트 G1 (송·수신)	들어온 말벌을 세는 빛 줄	구매	Adafruit 2167	1쌍
120	마킹실 벽 (+ 물길 고정 보스 2)	말벌을 잡아 두고 점 찍는 방	설계	3D 프린트	1
121	마킹실 바닥판	마킹실 바닥 판	설계	3D 프린트	1
130	격자 (말벌 누르는 망)	말벌은 못 나가고 펜 끝만 들어가는 망	설계	3D 프린트/판	1
140	승강 바닥	말벌을 위로 밀어 격자에 붙이는 바닥	설계	3D 프린트	1
142n	코튼롤 2호 (설탕물 심지)	설탕물을 마킹실 벽 구멍까지 빨아 올리는 심지	구매	Ø10 × 38, 치과 재료 — McMaster 없음	1
143	급이 방 물길·그릇·튜브 집게	설탕물 그릇·물길·튜브 집게	설계	3D 프린트 PETG	1
143l	급이 방 뚜껑 (벌레 막기)	설탕물을 덮어 다른 벌레를 막음	설계	3D 프린트 PETG	1

143i	열 압입 인서트 M3 (급이 방)	플라스틱에 박는 금속 나사 구멍	구매	McMaster 94459A130	6
143s	볼트 M3 × 8 (물길 → 마킹실 벽)	물길을 마킹실 벽에 조임	구매	McMaster 91292A112	2
143t	손나사 M3 × 8 (급이 뚜껑)	손으로 돌려 뚜껑 열기	구매	McMaster 92545A111	4
144n	설탕물 통 50 mL 원뿔 튜브 (거꾸로)	거꾸로 꽂는 설탕물 통 — 물 높이를 저절로 맞춤	구매	McMaster 7979T44 / 코닝 352070	1
146	스프링 (바닥 완충)	바닥이 말벌을 누를 때 충격을 받는 완충	구매	바깥 ≤ 4.1	1
147	축 Ø4 × 80 (바닥 안내)	바닥과 한 몸으로 오르내리는 축	구매	경화 h6	1
148	로드셀 막대 1 kg (버튼형 → 막대형)	바닥이 누르는 힘을 재는 막대 저울	구매	Adafruit 4540, 80 × 12.7 × 12.7	1
148s	스프링 받침판	스프링 힘을 로드셀에 전하는 판	설계	3D 프린트 PETG	1
148m4 · 148m5	볼트 M4 × 10 (받침판) · M5 × 12 (고정 끝)	로드셀 양 끝 고정 볼트	구매	McMaster 91292A116 · 91292A125	1 + 2
149	직선 볼 부싱 LM4UU	축을 부드럽게 안내하는 볼 부싱	구매		1
151	바닥 구동 옆판	바닥 구동부 옆 벽	설계	3D 프린트, 데크에 M3 × 2 (보스)	2
152	바닥 모터판	바닥 모터를 다는 판	설계	3D 프린트	1
153	바닥 모터 28BYJ-48 (+ 축)	바닥을 올리는 모터	구매	5 V 스테핑	1
154	커플링 5 → 8 mm (바닥)	바닥 모터 축과 나사봉을 잇는 이음새	구매	McMaster 4147N159 / D19L25	1
155	T8 리드스크루 (바닥)	돌면 캐리지를 올리는 나사봉	구매	Tr8 × 8, 80 mm	1
157	돌림 막이 봉 Ø4 (바닥)	캐리지가 돌지 않게 막는 봉	구매	Ø4 × 108	1
158	바닥 캐리지 + 로드셀 팔 158a	나사봉 너트가 붙어 오르내리는 몸통 + 로드셀 팔	설계	3D 프린트 PETG	1
159	T8 너트 (바닥)	나사봉에 끼워져 캐리지를 올리는 너트	구매	황동 플랜지	1
170	격리 문 하우징 / 문 판 / 서보 기둥 ×2	문판을 밀고 당기는 작은 모터	설계	3D 프린트	4
170	격리 문 서보 MG90S (+ 혼·축)	문판을 밀고 당기는 작은 모터	구매		1
172	격리 통로 (위 포획통으로)	가둘 말벌이 포획통으로 올라가는 관	설계	3D 프린트	1
173	격리 깔때기	포획통으로 들어가는 깔때기	설계	3D 프린트	1
174	방생 목 (30 mm)	방생 문과 굴뚝 사이 짧은 길	설계	3D 프린트 — 굴뚝과 한 덩어리	1
175	방생 굴뚝 (위로 날아 나감)	말벌이 위로 날아 나가는 굴뚝	설계	3D 프린트	1
176	방생 문 하우징 / 문 판 / 서보 기둥 ×2	문판을 밀고 당기는 작은 모터	설계	3D 프린트	4
176	방생 문 서보 MG90S (+ 혼·축)	문판을 밀고 당기는 작은 모터	구매		1
180	AI 카메라	마킹실을 위에서 내려다보는 눈	구매	Raspberry Pi AI Camera	1
181	카메라 받침	카메라를 위판에 다는 받침	설계	3D 프린트	1
182	조명 링	카메라 둘레를 밝히는 조명	구매		1
190r	라즈베리 파이 5 (+ AI HAT 자리)	사진을 보고 판단하는 작은 컴퓨터	구매	공식 STEP	1
191 · 192	아두이노 UNO 1 (구동) · UNO 2 (문·게이트)	모터·문·센서를 직접 움직이는 손	구매	A000066 공식 STEP	2
193h	와고 받침 (5칸)	와고 5개를 붙드는 받침	설계	3D 프린트, 데크에 M3 × 3 + 너트	1
193w	와고 레버 커넥터 221-415 (GND 3 + +5 V 2)	전선을 꽂아 전기를 나누는 커넥터	구매	29.9 × 18.6 × 8.3	5
193s	볼트 M3 × 10 (와고 받침)	와고 받침 고정	구매	McMaster 91292A113 + 너트	3

193v	서보 허브 기판	서보 5개에 전기·신호를 나누는 판	구매	만능기판 4 × 6 cm	1
193g	게이트 허브 기판 (풀업 10 kΩ × 9)	빛 게이트 9쌍 선을 모으는 판	구매	만능기판 3 × 7 cm	1
193j	J_I2C 4핀 커넥터 (배터리 상자 INA226)	배터리 전력계 선 연결	구매	JST XH B4B-XH-A	1
194	비상 정지 버튼 (22 mm 버섯형 NC)	누르면 모터 전기를 끊는 안전 버튼	구매	XB7NS8442류	1
194b	비상 정지·퓨즈 판	비상 정지·퓨즈를 프레임에 다는 판	설계	3D 프린트 4 mm, 레일에 M5 × 2	1
194f	패널 퓨즈 홀더 5 × 20 (3 A)	전기가 너무 흐르면 끊는 안전 장치	구매	F-520류	1
195p	모터 드라이버 ULN2003 보드 (X·Y·F)	아두이노 신호를 모터 전류로 바꾸는 판	구매	35 × 31.9	3
196	문 빛 게이트 (3 mm IR LED + 수광, G2·G2b·G3·G3b·G5·G5b)	말벌·문틈을 보는 빛 줄	구매	940 nm	6쌍
196	빛 게이트 G4 (격리 통로) · G6 (방생목)	포획통·방생 쪽으로 나간 말벌을 세는 빛 줄	구매	Adafruit 2167	2쌍
196m	MOSFET 모듈 SZH-AT021	조명 등 큰 전기를 켜고 끄는 스위치 판	구매	66.8 × 66.8 (구멍 미검증)	1
197	ULN 보드 받침 (X·Y)	드라이버 판을 레일 위에 다는 받침	설계	3D 프린트, 레일에 M5 × 2	2
198	ULN 기둥 M2.5 × 5	드라이버 판 다리	구매		12
198h	허브 기판 기둥 M2 × 8	허브 기판 다리	구매		8
198m	MOSFET 기둥 M3 × 6	MOSFET 판 다리	구매		4
198p	Pi 기둥 M2.5 × 5	파이 다리	구매		4
198u	UNO 기둥 M3 (5 / 15 mm)	UNO 다리·2층 기둥	구매		6
199a	Pi 선반	파이를 위 가로대에 거는 선반	설계	3D 프린트, 위 가로대에 M5 × 2	1
199b · 199c	G4 · G6 게이트 받침	빛 게이트를 관에 붙이는 받침	설계	3D 프린트	2 + 2
201	마커 (샤피 노랑)	말벌 등에 노란 점을 찍는 펜	구매		1
202	마커 홀더 V블록	마커를 붙잡는 V자 홀더	설계	3D 프린트	1
203	마커 조임 띠	마커를 조이는 띠	설계	3D 프린트	1
205	펜 들기 서보 SG90 (+ 혼·축)	마커를 10 mm 들었다 놓는 서보	구매		1
206	Y 캐리지 (마커 이송)	마커를 싣고 Y로 움직이는 몸통	설계	3D 프린트	1
207	Y 봉 Ø6 × 124	Y 캐리지가 미끄러지는 봉	구매	연마봉	2
208	Y 리드스크루 T8	Y 캐리지를 움직이는 나사봉	구매	133 mm	1
209	Y 모터 28BYJ-48 (+ 축)	Y 나사봉을 돌리는 모터	구매		1
210	Y 커플링 5 → 8	Y 모터 축 ↔ 나사봉 이음새	구매		1
211	Y 모터 브래킷	Y 모터를 다는 받침	설계	3D 프린트	1
212	X 빔 끝 블록 (Y 봉 잡음)	Y 봉을 잡고 X로 움직이는 블록	설계	3D 프린트	2
213	X 봉 Ø8 × 163	X 빔이 미끄러지는 봉	구매	연마봉	2
214	X 리드스크루 T8	X 빔을 움직이는 나사봉	구매	93 mm	1
215	X 모터 28BYJ-48 (+ 축)	X 나사봉을 돌리는 모터	구매		1
216	X 커플링 5 → 8	X 모터 축 ↔ 나사봉 이음새	구매		1
217	X 모터판	X 모터를 다는 판	설계	3D 프린트, 레일 아랫면에 M5 × 2	1
218	X 봉 받침	X 봉 끝을 잡는 받침	설계	3D 프린트, 레일에 M5 (한쪽은 귀)	4
219	마커 뚜껑 컵	대기 중 마커 끝이 마르지 않게 씌우는 컵	설계	3D 프린트	1
220	컵 받침	마커 컵 받침	설계	3D 프린트	1

221	직선 볼 부싱 LM6UU (Y)	Y 봉 위 볼 부싱	**구매**		2
222	직선 볼 부싱 LM8UU (X)	X 봉 위 볼 부싱	**구매**		2
223	홀더 안내 핀 Ø3	마커 홀더를 곧게 안내하는 핀	**구매**	Ø3 × 69, PTFE 테이프	2
224 · 225	T8 너트 (Y · X)	Y·X 나사봉 너트	**구매**	황동 플랜지	2
REF	상용 말벌 트랩 (산 것, 고치지 않음) · 말벌 크기 · 마킹 점 자리	이미 산 상용 트랩 — 유인·포획·격리통	**참고**		—

B. 핵심 요약

B-1. 결론 한 장

결론: 상용 트랩 위에 얹어 "한 마리씩 잡아 → 여왕벌은 가두고 → 일벌은 점 찍고 꿀물 먹여 내보내고 → 다시 오면 알아보는" 장치를 문서·역학계산·3D 상세 모델까지 설계했다. 계산상 모든 부품이 버틴다. 실물은 아직 없다.

- **모양:** 알루미늄 2020 프레임 360 × 360 × 610 mm 안에 마킹실(40 × 40 mm), 문 3개, 바닥 승강부, 마커 X·Y·Z 이송부, 급이 방, 방생 굴뚝, 카메라, 전기 부품.
- **머리:** 라즈베리 파이 5 + AI 카메라 1대(판단), 아두이노 UNO 2대(모터·문·센서 직접 구동).
- **동작:** 낮(해 뜬 뒤 30분 ~ 해 지기 30분 전)에만 일벌을 마킹·방생. 밤과 고장 때는 전부 포획통에 가둔다 = 그냥 상용 트랩처럼 동작.
- **숫자로 본 여유:** 가장 빠듯한 곳도 한계의 1/10 이하만 쓴다 (예: 바닥 모터 필요 토크 3.19 N·mm ↔ 28BYJ-48이 낼 수 있는 34.3 N·mm, 10.8배 여유).
- **남은 큰 위험 3가지:** ① 말벌이 다치지 않는 힘 한계를 모른다(지금은 0.5 N으로 가정) ② 말벌이 정말 한 마리씩, 등을 위로 하고 들어오는지 모른다 ③ AI가 격자 너머 말벌을 잘 볼지 모른다. 셋 다 실물 시험(표본·키트)으로만 풀린다.

핵심 숫자 표 (무엇과 비교했나)

항목	우리 값	비교 대상	뜻
처리 시간 (한 마리)	기구 동작 63.9 s + 급이 ≤ 105 s	요구사항 R6: 3분(180 s) 안	모터가 느린(28BYJ-48) 것을 감안해도 들어감 확실
바닥이 말벌을 누르는 힘	0.5 N에서 멈춤	말벌 손상 힘 — **모름**	표본 압축 시험으로 정해야 함 추측
문 닫힘 힘	22~44 N	말벌 힘 한계 0.5 N	40~90배 → 문틈 확인용 빛 게이트 필수 확실
펜이 찍는 힘	0.32 N (자기 무게)	한계 0.5 N	마지막 2 mm를 천천히(≤ 60°/s) 내려야 0.37~0.47 N 확실
X 봉 처짐	0.010 mm	위치 정확도 목표 ±1 mm	1/100, 무시해도 됨 확실
X 봉 고유진동수	158~186 Hz	모터 걸음 주파수 683~1024 Hz (10~15 rpm)	3.7배 떨어져 공진 안 함 확실
여왕벌 판정	가슴 등판 폭 ≥ 4.4 mm	논문 경계 4.5 mm (Pérez-de-Heredia 2017)	격자 간격 4.4 mm를 자로 씀 가능성 높음
카메라 해상도	15.6 픽셀/mm (200 mm 거리)	점 지름 2~3 mm	점 하나가 30~45 픽셀 → 검출 충분 가능성 높음
노란 점 검출	96 % (합성 사진 100장)	목표 90 % 이상	실제 말벌 사진으로 다시 해야 함 가능성 높음
전기 최대	1.8 A (5 V)	어댑터 3 A	60 % 사용 (서보는 하나씩 켬) 가능성 높음
배터리	12.8 V 20 Ah (256 Wh) → 약 2.8일	하루 사용 약 72 Wh (9시간 켜 둠, 대기 7.4 W)	한 마리 처리는 대기보다 0.03 Wh 만 더 씀 → 켜 둔 시간이 배터리를 정함 가능성 높음
재료비	130,010원 집행	한도 500,000원	26 % 사용 (11-30 정산 마감) 확실

B-2. 무엇이 문제고, 무엇을 만족해야 하나

문제

- 등검은말벌(외래종, 2003년 부산에서 처음 확인, 해마다 10~20 km씩 북쪽으로 퍼짐)이 양봉장 꿀벌을 잡아먹는다. 2026년 1~8월 벌집 제거 출동 202,593건 (전년 같은 기간보다 22.9 % 많음).
- 근본 대책은 둥지를 찾아 없애는 것인데, 사람이 눈으로 찾으면 3~4명이 둥지 하나에 약 5일. 무선 송신기는 말벌 몸무게에 비해 무겁고(0.22~0.28 g) 비싸다.
- 사람이 말벌에 점을 찍어 놓아 주고 지켜보는 방법(비라이닝)이 있지만 손이 많이 든다. 또 최문보 교수님 답변(10/1, 10/8): 날아가는 말벌은 1~2초에 10~20 m를 가서 눈으로 못 쫓고, 점 찍힌 말벌은 몸단장 뒤 다른 방향으로 돌아가 **날아간 방향으로 둥지를 찾기는 어렵다**.
- → 목표를 바꿨다: **먹이로 꾀어 출현을 감지**하고, **기계가 점을 찍어 다시 온 말벌(재방문)을 알아보고**, **여왕벌은 가둔다**. 등검은말벌 일벌은 먹이가 있던 자리로 되돌아오는 성질이 있어 재방문 기록이 쌓인다.

목표와 범위

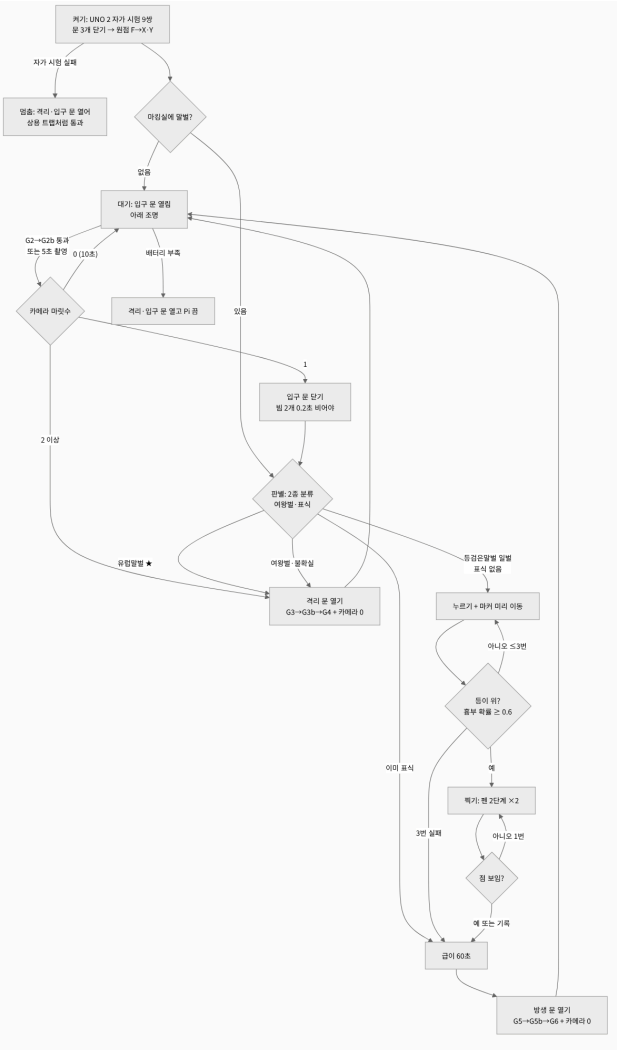
구분	내용
이번 학기(설계)	상용 트랩에 얹는 모듈의 설계·계산·CAD, 비전(VespAI) 확인, 부품 구매. 수업 단계 S0(문제) → S1(개념) → S4(역학계산) → 상세.
제작·시험	2027년 여름 말벌 철에 실물 시험. 지금 가을엔 표본·모형으로 할 수 있는 것만.
하지 않는 것	둥지 위치 계산(비행 방향·왕복 시간으로 거리 추정)은 10/8에 범위에서 뺌. 다만 다시 잡힌 시각은 기록에 남으므로 나중에 분석은 가능.

요구사항 (D1에서 정한 것, 중요한 것만)

번호	요구	어떻게 만족하나
R1	한 번에 한 마리만 처리	입구 문 + 빛 게이트로 셈, 두 마리면 격리
R2	등검은말벌만 마킹, 다른 종·여왕벌은 놓아 주지 않음	VespAI 종 판정 + 가슴 폭 4.4 mm 규칙 → 격리 통로
R3	이미 점 있는 말벌은 다시 안 찍음	카메라로 노란 점 확인 → 바로 방생
R4	점은 등(흉부)에, 2~3 mm	바닥이 격자에 붙임 → 마커가 격자 구멍(Ø3)으로
R5	먹여 보냄 (먹이 자리를 기억해 다시 오게)	급이 방 (설탕물, 펌프 없음)
R6	한 마리 3분 안	기구 63.9 s + 급이 ≤ 105 s
R7	말벌을 다치게 하지 않음	누르는 힘 0.5 N 한계 + 스프링 + 로드셀, 문틈 빛 게이트
R8	고장·정전이면 그냥 트랩처럼 가둠	격리 쪽 문 열린 채 → 포획통
R9	상용 트랩에 공구 없이 얹음	트랩 차양막 구멍에 칼라 102로 끼움 (트랩 실측 반영)
R10	밤엔 방생 안 함	해 뜨고 지는 시각 계산(공주 위도·경도) → 밤엔 전부 가둠

B-3. 어떻게 동작하나 (한 마리 처리 순서)

1. **기다림** — 입구 문 열림, 격리·방생 문 닫힘. 마커는 뚜껑 컵(219) 속에서 마르지 않게 대기.
2. **들어옴** — 입구 빛 게이트 G1이 끊김 → G2가 "문틈 비었음"을 확인한 뒤 입구 문 닫힘. 한 마리 갇힘.
3. **보기** — 카메라가 위에서 찍고 VespAI가 판단: 등검은말벌인가? 여왕벌인가(가슴 폭 ≥ 4.4 mm)? 이미 노란 점이 있나? 두 마리인가?
4. **갈림길** — 다른 종·여왕벌·두 마리·밤 → 격리 문 열기 → 격리 통로 → 포획통 (G3·G4로 확인). 이미 점 있음 → 바로 방생.
5. **붙이기** — 바닥이 천천히 올라가 말벌을 격자에 붙임. 로드셀 힘이 0.5 N이 되면 멈춤.
6. **점 찍기** — 카메라가 흉부 위치를 찾고 X·Y 모터로 마커를 그 위로. 펜 서보가 마커를 내려 점. 카메라로 점 확인, 없으면 한 번 더.
7. **먹이기** — 바닥을 내려 풀어 줌. 마킹실 벽의 솜 끝에서 설탕물을 먹음 (최대 약 105 s).
8. **방생** — 방생 문 열기 → 짧은 목 → 굴뚝에서 위로 날아감 (G5·G6로 확인). 처음으로.



흐름도 출처: 서현 알고리즘 문서(2026-11-06). 상태도는 C-10에.

B-4. 왜 이런 모양이 되었나 (설계 결정과 이유)

결정	고른 것	버린 것	이유 (비교 숫자)
장치 형태	상용 트랩 위에 얹는 모듈	트랩 전체를 새로 만들기	상용 트랩이 이미 유인·포획을 잘함. 고장 나도 상용 트랩으로 남음(R8). 만들 부품이 줄어 50만 원 안에 들어감.
말벌 자세 잡기	**안 1 바닥 승강형** — 바닥이 올라가 위 격자에 붙임	안 2 좁은 통로(3.2점), 안 3 회전 칸(2.8점)	평가표 4.0점(5점 만점)으로 1등. 양봉가가 여왕벌에 점 찍을 때 쓰는 "마킹 튜브"(밀어 올려 망에 붙임)와 같은 원리. 표본·모형으로 지금 시험 가능.
표시 방법	**마커 펜 (샤피 크리에이티브 노랑, 수성 아크릴)**	형광 분말 자가 마킹, 실리콘 도장(패드 인쇄), 스프레이	분말은 양이 들쭉날쭉, 도장은 잉크 보충·건조 문제. 펜은 2~3 mm 점이 일정하고 카메라로 다시 확인 가능. 노랑은 등검은말벌의 검은 등에서 가장 잘 보임(노랑 점 검출 96 %).
마커 이송	X·Y 리드스크루 + 28BYJ-48	벨트 + NEMA17	28BYJ-48은 보유품·5 V로 전원 하나. 느리지만(Y 58 mm 29.1 s) 처리 시간 3분 안. NEMA17은 12 V 전원·드라이버 추가 필요.
봉 안내	볼 부싱 LM8UU·LM6UU	청동(오일리스) 부싱	X 빔은 한쪽만 나사로 밀려 비틀린다. 청동이면 끼임 조건 2μ(kd+h)/L = 1.45 > 1 → 걸림. 볼 부싱은 μ 0.003이라 여유 13.6배 (M5).
문	미닫이 문판 + MG90S 서보	여닫이 플랩, 아이리스 조리개	문틈이 한 줄이라 빛 게이트 2쌍으로 끼임을 다 볼 수 있음. 시뮬레이션: 문틈 빔 1개면 끼임 1번, 2개면 0번.
힘 재기	막대 로드셀 1 kg (Adafruit 4540)	버튼형 로드셀	버튼형 145,200원 ↔ 막대형 6,710원 (서현 결정). 0.5 N 재기엔 막대형 분해능 충분.
급이	거꾸로 꽂은 50 mL 튜브 + 코튼롤	펌프, 솔레노이드 밸브	전기·프로그램 없음, 물 높이가 저절로 맞춰짐. 물 높이 z 369 ↔ 벽 구멍 아래 끝 372.6: 3.6 mm 여유 (낮 더위로 공기가 부풀어 물이 오르는 최대 2.6 mm보다 큼).
방생 출구	짧은 목 30 mm + 위가 열린 굴뚝 Ø50	긴 통로, 좁아지는 원뿔, 출구 조명	말벌은 기어 나가기보다 **위로 날아오르기**를 좋아함(승준 관찰). 원뿔은 끝 Ø3이라 말벌이 못 나감(오류). 조명은 다른 벌레를 부름.
밤	방생 없음, 전부 가둠	밤 방생	밤에 놓으면 둥지로 못 가고 근처에 머묾 → 비라이닝 의미 없음.
카메라	AI 카메라 1대 (위에서)	통로마다 카메라	통로는 "지나갔나"만 알면 되므로 빛 게이트가 싸고 빠름. 불투명 관 속은 카메라로 못 봄.
제어 보드	Pi 5 + UNO 2대	Pi만, UNO 1대	Pi는 실시간 펄스가 약함. UNO 1대는 핀 부족(스테핑 12 + 서보 4 + 빛 게이트 9쌍 + HX711). 역할: UNO 1 = 모터·펜·무게, UNO 2 = 문·게이트·조명.

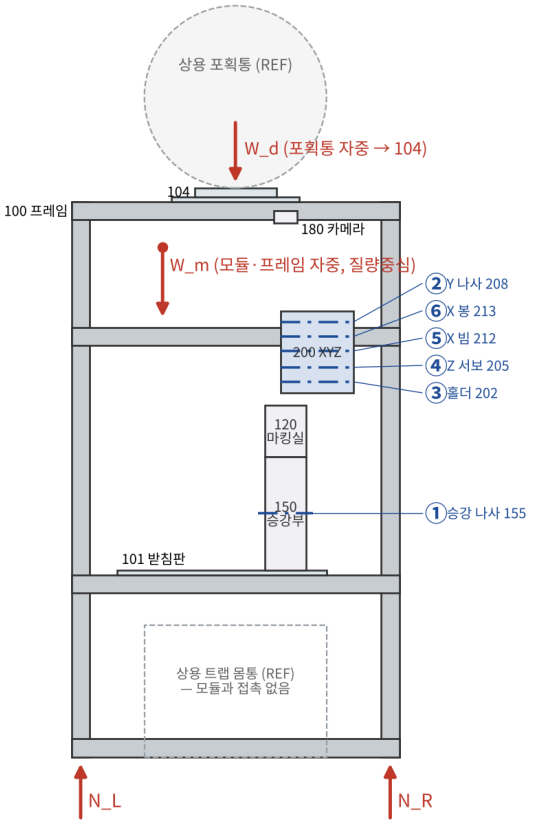
B-5. 역학계산 결론 — "부서지거나 멈추지 않나?"

수업 S4 순서(바깥 힘 → 자르기 → 자유물체도 → 식 → 숫자)로 위험한 곳 10군데 + 스프링을 계산했다. 계산 식은 먼저 교재 유제로 맞는지 확인했다(C-8에 풀이). **안전율 = 버틸 수 있는 값 ÷ 필요한 값**. 1보다 크면 버티고, 클수록 여유.

#	어디	필요한 값	비교 대상 (버틸 수 있는 값)	결과
M1	바닥 올리는 나사·캐리지	토크 3.19 N·mm	28BYJ-48 34.3 N·mm	안전율 10.8. 나사가 저절로 안 풀림(자기 고정)도 확인
M2	X·Y 이송 (한쪽만 밀어 비틀림)	토크 아주 작음 (Y 0.024 N·mm)	34.3 N·mm	안전율 X 482, Y 1,405
M3	펜이 찍는 힘	0.32 N (마커+홀더 무게)	말벌 한계 0.5 N	정지 상태로는 통과. 내려오는 속도가 문제 → M8
M4	펜 들기 (서보 혼)	12.4 N·mm	SG90 176.6 N·mm	안전율 14.2
M5	X 빔 끼임	필요 밀기 힘	볼 부싱 마찰	여유 13.6배 (청동이면 끼임 1.45 > 1 → 볼 부싱 필수)
M6	X 봉 처짐	0.0100 mm	위치 목표 ±1 mm	1/100
M7	문 닫힘 (스카치 요크)	문판 힘 22~44 N	말벌 0.5 N	40~90배 → 빛 게이트로 문틈 확인 필수
M8	펜 내려찍기 충격	0.78~1.78 N (그냥 놓으면)	0.5 N	마지막 2 mm를 60°/s 이하로 → 0.37~0.47 N
M9	이송 시간	기구 합 63.9 s	R6 180 s	급이에 105 s까지 쓸 수 있음
M10	X 봉 떨림(공진)	고유진동수 158~186 Hz	모터 683~1024 Hz	3.7배 떨어짐
S	스프링 146	k = 103.6 N/m	필요 범위 94~118 N/m	기성품으로 됨. 단, 축 안내가 PLA 구멍이면 마찰이 힘의 20~38 %를 먹음 → LM4UU 볼 부싱으로 98~99 % 전달

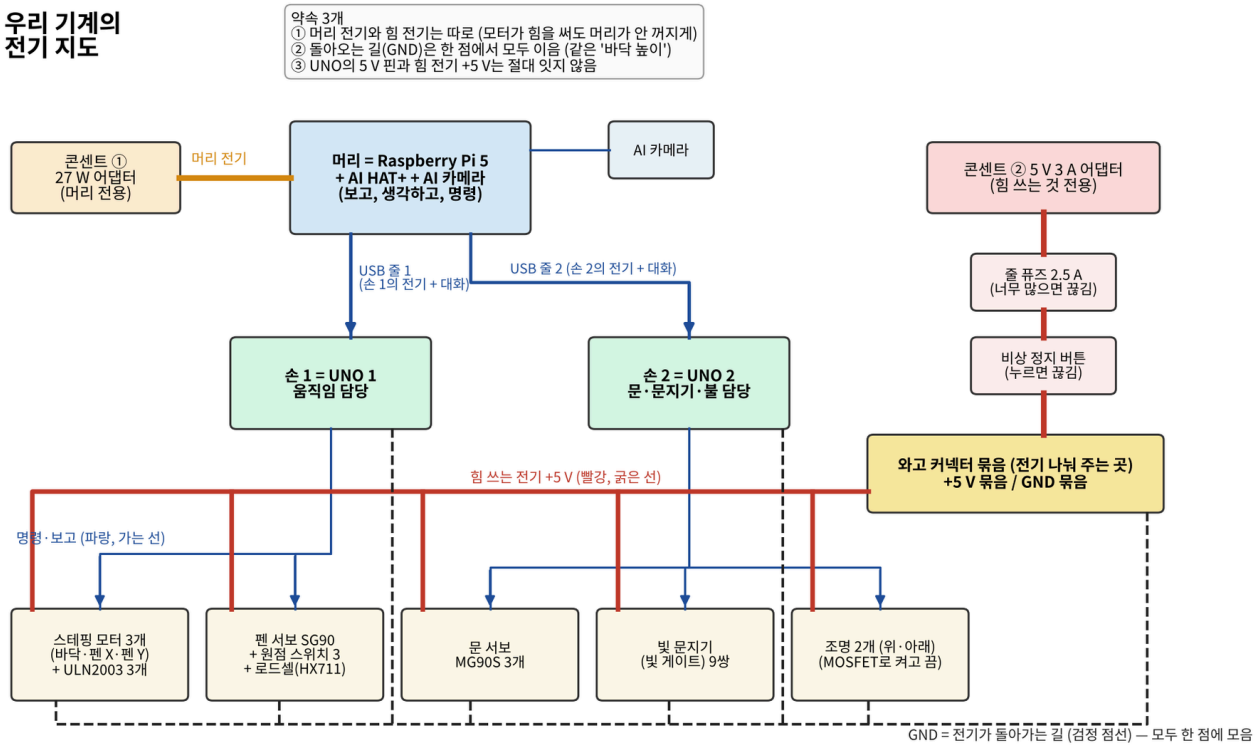
> **계산이 말해 준 설계 변경 4가지:** ① X 빔은 볼 부싱만 (M5) ② 문 3개 모두 문틈 빛 게이트 2쌍 (M7) ③ 펜은 마지막 2 mm 천천히 (M8) ④ 바닥 축에 LM4UU (스프링 2차). 나머지는 여유가 커서 모양을 안 바꿈.

도 S4-1 전체 구성도(정면 개략)의 외력과 가상 절단면 ①~⑥



S4 4-1: 장치에 걸리는 바깥 힘과 자를 곳 (서현 정리)

B-6. 전기와 제어

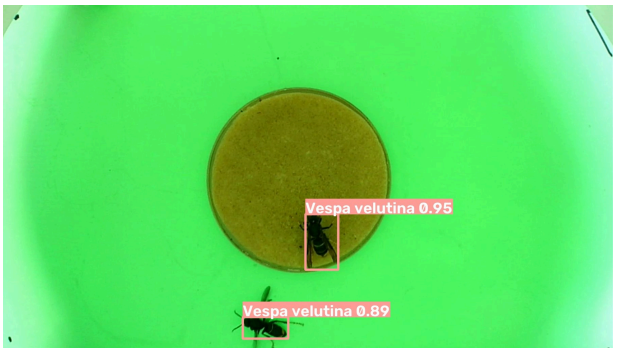


회로 한 장 그림 (서현, 2026-11-06). 5 V 하나로 파이·UNO 2대·모터 3개·서보 4개·빛 게이트 9쌍을 먹인다.

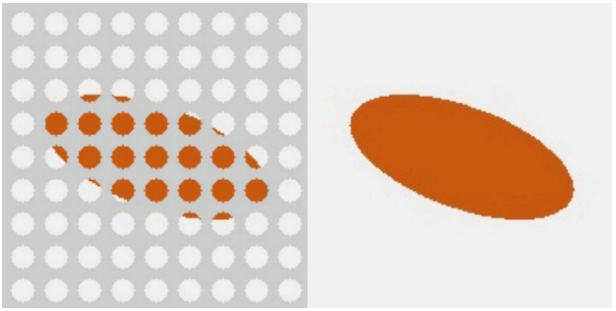
항목	내용	비교
전원	5 V 3 A 어댑터 (야외는 LiFePO4 12.8 V 20 Ah + 강압 변환기). 최대 1.8 A, 대기 7.4 W. 서보 4개를 동시에 켜면 3.2 A → 하나씩 켬	3 A의 60 %
안전	비상 정지 버튼(모터 전기만 끊음, 파이는 기록 남김), 퓨즈 T2.5 A 지연형 (3 A 퓨즈는 3 A 어댑터보다 늦게 끊어져 소용없음), 와고로 전기 나눔	—
빛 게이트 9쌍	G1 입구, G2·G2b 입구 문틈, G3·G3b 격리 문틈, G4 격리 통로, G5·G5b 방생 문틈, G6 방생 목	시뮬레이션: 문틈 빔 1개면 끼임 1번(머리만 넣는 경우·닫힐 때마다 3번 들이미는 경우 둘 다), 2개면 0번
낮·밤	NOAA 식으로 공주(36.46 N, 127.12 E) 해 뜨고 지는 시각 계산. 11/06: 06:59 ~ 17:31 → 07:29 ~ 17:01만 방생	파이 프로그램 `control/pi/daynight.py`
문 안전 규칙	문 닫기 전 문틈 게이트 확인, 막혀 있으면 다시 열고 기다림. 3번 실패하면 격리 쪽으로 열어 둠	M7 근거

B-7. 눈 (비전, AI) — 승준 담당

- **VespAI** (Exeter대, 2024 공개 모델 YOLOv5): 등검은말벌·유럽말벌을 구분. 원래 먹이판 위를 찍는 용도.
- **J1 실행 (10/28):** 공개 예제 사진 21장 중 16장 정답과 일치, 한 장 0.053 s (승준 PC). 논문 기기(라즈베리 파이 4, 약 1장/s)보다 빠름. 확실
- **웹캠 시험 (10/29):** 인쇄한 말벌 사진을 웹캠으로 → 상자 79 %가 등검은말벌로 잡혔지만 전체 상자의 60 %는 말벌이 아닌 곳(오검출). 학습 때 본 장면(먹이판)과 달라서. → **우리 마킹실 사진으로 다시 학습 필요**.
- **노란 점 검출 J4:** 합성 사진 100장에서 96 % 찾음 (색 범위 + 크기 규칙).
- **격자 가림 (11/02 서현 점검):** 지금 격자는 열린 면적 36.5 % → 카메라엔 말벌이 조각조각 보임 → 격자를 투명 판으로 바꾸는 것을 권장(결정 대기).
- **여왕벌:** 바닥으로 누른 순간(PRESS) 원래 해상도 사진에서 가슴 등판 양 끝 두 점 → 격자 간격 4.4 mm를 자로 써서 폭 계산, 5장 가운데 값. 못 재면 계절 규칙(봄·가을은 크기 애매하면 격리).



VespAI 공개 예제 프레임에 상자를 그린 결과 (J1, 승준 PC). 원본 사진: VespAI 공개 자료.



격자가 말벌을 얼마나 가리는지 모의 (서현)

B-8. 시제품에 쓰는 제품 (구매품 요약)

전부는 A-10·C-11에. 여기는 "무엇을 사서 쓰나"를 한눈에. 가격은 구매처 기준 대략값.

무리	제품	수량	쓰는 곳
뼈대	2020 알루미늄 프로파일 (홈 6) 610 mm ×4, 320 mm ×21	25	프레임
	2020 L 브래킷 + M5 × 8 볼트 + 슬라이드 T너트	52 / 104+	이음부
	열 압입 인서트 M3 (McMaster 94459A130), M3·M4·M5 육각 볼트, 손나사 M3 (92545A111)	여러	3D 프린트 부품 고정
움직임	28BYJ-48 스테핑 모터 + ULN2003 드라이버	3 + 3	바닥·X·Y (보유)
	T8 리드스크루(리드 8) + 황동 너트, 커플링 5→8	3 + 3	바닥·X·Y
	연마봉 Ø8 ×2, Ø6 ×2, Ø4 + LM8UU ×2, LM6UU ×2, LM4UU ×1		X·Y·바닥 안내
	MG90S 서보 ×3 (문), SG90 ×1 (펜)	4	문·펜
	스프링 (k ≈ 104 N/m, 바깥 ≤ 4.1), 막대 로드셀 1 kg (Adafruit 4540) + HX711	1 + 1	바닥 힘
전기·눈	라즈베리 파이 5 + AI 카메라(IMX500), 아두이노 UNO ×2	1 + 1 + 2	판단·구동 (일부 보유)
	빛 게이트: Adafruit 2167 ×3쌍, 3 mm IR LED + 수광 ×6쌍	9쌍	통로·문틈
	와고 221-415 ×5, 만능기판 2장, MOSFET 모듈, JST XH 4P		전기 나눔
	비상 정지 22 mm, 패널 퓨즈 홀더 5×20 + T2.5 A 지연형 퓨즈, 5 V 3 A 어댑터		안전·전원
말벌용	샤피 크리에이티브 마커 노랑 (불렛)	1+	점 찍기
	50 mL 원뿔 튜브 (McMaster 7979T44 / 코닝 352070), 치과 코튼롤 2호 Ø10 × 38	1 + 여럿	설탕물
참고	상용 「야생 말벌 포획기」 트랩	1	유인·포획통 (구매 완료)

> **돈:** 재료비 한도 500,000원 중 130,010원 집행(트랩·마커·튜브 등 1차 주문, 영수증 정리 완료). 남은 구매는 `purchase/` 목록, 정산 마감 2026-11-30.

B-9. 남은 일과 위험

순서	할 일	누가	왜 / 무엇이 정해지나
1	펌웨어(아두이노 2대) 정리: 출구 조명 코드 빼기, 핀 표 반영, HOME·SELFTEST	승준	서현 회로 확정에 맞춤
2	남은 부품 구매 (막대 로드셀, Adafruit 2167 3쌍+1, 와고 5, 인서트·볼트 등)	승준	11-30 정산 마감
3	말벌 표본 압축 시험 → 누르는 힘 한계 F_harm	함께	지금 0.5 N은 가정 추측
4	격자 투명 판으로 할지 결정, 마킹실 사진으로 VespAI 다시 학습	승준	오검출 60 % 해결
5	3D 프린트 시제품 (마킹실·문·급이 방) → 모형 말벌로 문·바닥·펜 시험	함께	실제 시간·힘 측정
6	실물 오면 미검증 치수 재기 (MOSFET 구멍, 로드셀 구멍, 퓨즈 길이)	승준	CAD 수정
7	2027년 여름 야외 시험	함께	말벌 행동(한 마리씩 들어오나, 등이 위인가)

> **가장 큰 위험:** 말벌이 격자에 거꾸로(등이 아래) 붙으면 점을 못 찍는다. → 바닥을 내렸다 다시 올리는 재시도, 벽·천장을 미끄러운 재질로. 이것은 실물 말벌로만 확인 가능.

C. 참고자료 — 지금까지 한 일 전부 (시간순)

요약(B)에서 지운 옛 생각, 바뀐 과정, 계산 풀이, 부품 선정 이유가 모두 여기 있다. 날짜는 결정하거나 파일을 만든 날. "근거"는 레포 파일 이름(`design/…`) 또는 승준 PC 폴더 `창의적종합설계\…`. AI 로그 번호: 서현 CAP-AI-nn, 승준 CAP-AI-SJ-nn.

C-0. 한눈에 보는 시간표

날짜	한 일	결정 / 바뀐 것	쪽
09-16	창의융합 경진대회 과제계획서 제출	과제명 "형광분말 자가마킹 기반 말벌 위치 추적용 자동 마킹 트랩"	C-1
09-26 ~ 09-28	아이디어 정리, 4주차 발표, 김성관 교수님 피드백	형광분말 천 + 트위스트(조리개) 통로 → 가장자리 틈 통로	C-1
09-30 ~ 10-08	최문보 교수님(경북대)께 두 번 문의	비행 추적 → 왕복 시간 → (10/8) 둥지 추정 삭제, "출현 감지 + 재방문 식별"로 목표 변경. 분말 → 패드 → 수성 아크릴 마커	C-2
10-11 ~ 10-12	S0 목적·기능계통도, S1 개념설계, 조사, 진행 보고	여왕벌은 가둠, 판별은 흉부 폭, 시험은 죽은 표본으로	C-3
10-22 ~ 10-26	인수인계, 발표용 개념설계(피스톤 구속안)	→ 10/28에 재설계 (폐기)	C-4
10-28	재설계 D0~D6, S4 1차 역학계산, 레포 시작, VespAI J1, 구매 1차, 정산 규칙	상용 트랩 위 모듈 + 안 1 바닥 승강형 + 마커 XYZ. 승준 = 비전·구매·정산	C-5
10-29	VespAI 웹캠 실시간 시험, 정산 보고서	오검출 60 % → 우리 사진으로 재학습 필요. 집행 130,010원	C-6
11-01 ~ 11-02	D5d → D5e CAD(서현), S4 2차·유제(승준·서현), 주간 발표, 전기·제어 순서	볼 부싱, 문틈 빔 2개, 펜 천천히 내리기, Pi + UNO 2	C-7, C-8
11-03	상용 트랩 캘리퍼스 실측(승준)	차양막 구멍·포획통 바요넷 잠금 치수 → 칼라·돔 연결부	C-9
11-06 낮	서현: 회로·알고리즘·배터리·스프링 2차, 여왕벌 재는 법	스프링 기성품 k 103.6, LM4UU, 계절 규칙	C-10
11-06 저녁~밤	승준: D5g CAD 상세 (프로파일, 실제 부품, 급이 방, 방생 굴뚝, 낮밤, 이음부·체결, 로드셀, 부품표)	출구 조명 삭제, 밤 방생 금지, 브래킷 20 추가	C-10

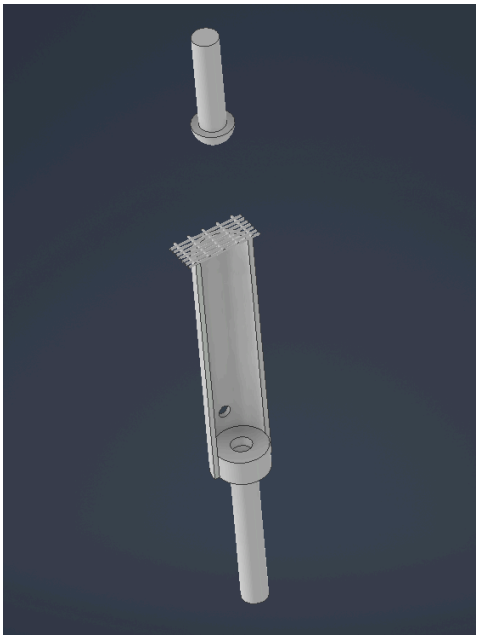
C-1. 출발 — 형광분말 자가마킹 (9/16 ~ 9/28)

처음 생각 (10/2에 승준이 정리한 "생각의 변화")

- 양봉장 근처에서 말벌을 잡아 AI로 종·여왕벌/일벌을 가리고, 일벌에게 **분말 염료**를 묻혀 날려 보낸 뒤 카메라(배경 차분)로 날아가는 방향을 재고, 여러 지점의 방향을 모아 **삼각측량**으로 둥지를 찾는다.
- 근거: 말벌은 배가 부르면 바로 집에 간다 → 트랩 반경 약 3 m만 보면 방향을 알 수 있다고 생각.
- 마킹 장치 후보: 트위스트(조리개) 통로, 스프레이 → 둘 다 좋지 않다고 판단.

9/28 4주차 발표 (승준 PPT)

항목	내용
문제 숫자	2026년 1~8월 벌집 제거 출동 202,593건(+22.9 %), 벌 쏘임 이송 4,079명(+12.2 %), 등검은말벌 해마다 10~20 km 북상. 사람이 눈으로 둥지를 찾으면 3~4명이 약 5일.
기존 추적법 비교	육안(싸지만 숙련·시간), 무선 송신기(태그 0.22~0.28 g, 큰 종만), 하모닉 레이더(15 mg, 장비 비쌈) ↔ 우리 트랩(사람 없이 자동, 검증 전)
핵심 아이디어	사람이 하던 비라이닝(잡기 → 설탕물 → 표시 → 방향 보기)을 트랩으로 자동화. 아이디어 출발: Hagler 2011 (꿀벌을 장소별로 다른 색 분말로 표시하는 방법)
핵심 기구	아이리스 밸브 → **가장자리 틈 마킹 통로**로 바꿈 (형광분말 천에 몸이 스치게)
교수님 피드백 (김성관)	비전 카메라 반응 속도, 일벌·여왕벌 분류, 개념설계도 그릴 것, 활동 반경 조사, 통로 방법(와이어), 구체화



10/2 최초 스케치 — 피스톤으로 가두고 실리콘 패드(도장)로 찍는 방법 (승준 PC `old\…\10월2일_최초스케치스탬핑방법.png`)

C-2. 전문가 답을 듣고 목표를 바꿈 (9/30 ~ 10/8)

날짜	최문보 교수님(경북대, 등검은말벌 행동 연구) 답	우리가 바꾼 것
10/1 (1차)	날아가는 말벌은 1~2초에 10~20 m를 가서 **어떤 표시로도 눈으로 못 쫓는다**. 전자 태그도 300 m 넘으면 거의 못 찾는다. 먹이(당류 vs 단백질)를 분명히 하라. 당을 먹으러 나온 개체는 용무를 마치면 선회 없이 귀소하지만 대부분은 펄프·사냥 뒤 귀소.	비행 추적 → **왕복 시간**으로 거리 추정 (Rojas-Nossa 2022 참고). 형광분말 → 페인트. UV 검출 제외. 먹는 중에 마킹.
10/2	(승준 2차 문의 + 팀 방향)	**피스톤으로 가두고 실리콘 패드(패드 인쇄)로 개체별 다른 색** 마킹. Inventor 초안.
10/7	(팀 검토)	분말은 쉽게 떨어짐 → 수성 아크릴 잉크. 표시 유지 기준 하루.
10/8 (2차)	점 찍힌 말벌은 몸단장(그루밍) 뒤 **다른 방향으로 귀소**하고, 왕복 시간은 개체마다 차이가 크다.	출구 비행 방향 기록, 왕복 시간 거리 추정 **삭제**. 목표 = "먹이로 꾀어 **출현 감지** + 자동 마킹으로 **재방문 개체 식별**".

> 이 단계에서 지금까지 남은 것: **마킹은 기계가 한다**(팀 차별점), **먹이를 준다**, **등(흉부)에 표시**. 버린 것: 형광분말, 날아가는 방향 촬영, 삼각측량, 왕복 시간 계산, 개체별 다른 색(재방문 확인엔 한 색이면 충분 → 마커 1개로 구조 단순).

C-3. 문제 설정과 첫 개념설계 (10/11 ~ 10/12)

결정

- 마킹 = **수성 아크릴 마커**, 10/2 피스톤 구속 구조에서 도장 자리에 마커.
- **일벌은 마킹 후 방생, 여왕벌은 가둠** — 여왕벌 1마리 = 둥지 1개 (농진청: 봄 여왕벌 1마리 ≈ 가을 일벌 500마리 이상).
- 판별: 크기(흉부 폭) + 다른 단서. 흉부 폭 경계 차이가 약 0.1 mm로 작고, VespAI는 계급(여왕/일벌)을 못 가림. 월별 운용(봄·가을 가둠, 여름 마킹) 검토.
- 살아 있는 말벌은 지금(가을) 못 구함 → 크기 측정·검증은 **죽은 표본**으로.

S0 목적계통도 · 기능계통도 (요지)

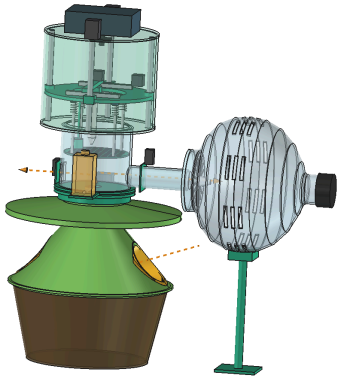
1차 목적	2차 목적
(1) 말벌 피해 감소	출현 조기 감지 · 여왕벌 포획으로 새 군집 억제 · 재방문 개체 식별
(2) 마킹 신뢰성	흉부 위치 정확도 · 표식 유지 기간 · 카메라로 보이기
(3) 안전성	구속 중 말벌 손상 최소 · 다른 곤충 피해 감소 · 사용자 쏘임 위험 감소
(4) 무인 운용	사람 없는 마킹 · 야외 장시간 · 원격 상태 확인
(5) 경제성 / (6) 검증 가능성	부품·소모품 비용, 유지보수 / 성공률·판별 정확도 평가, 실내 시험 환경

기능 7가지: 유인·출입 / 감지·판별 / 급이 / 구속·처리 / 마킹 / 기록·알림 / 전원. 2차 목적 18개 중 15개가 기능과 대응하고, 3개(표식 유지, 비용, 실내 시험)는 설계 제약·시험 계획으로 옮김.

조사 (활동 반경·크기·생활사) — 모두 유럽 침입 개체군 자료, 국내 값은 못 찾음

항목	값 (출처)	설계 뜻
둥지까지 거리	양봉장–둥지 평균 395 ± 208 m (72~786 m, Lioy 2021 하모닉 레이더) · 무선 추적 195~1,331 m, 평균 529 m (Kennedy 2018) · 일벌 25 %는 약 2 km 가능 (Sauvard 2018)	둥지가 수백 m 밖 → 트랩 출구 몇 m를 봐서는 둥지를 못 찾음 (10/8 전환과 맞음)
비행 속도	사냥 6.66 m/s, 귀소 약 4 m/s (Lioy 2021), 둥지 체류 45 s (Rojas-Nossa 2022)	둥지 400 m면 재방문 간격 수 분 → 표시는 하루만 버티면 충분. 카메라는 날아가는 말벌이 아니라 갇힌 말벌을 찍음
크기	일벌 몸길이 평균 약 20 mm(최대 25), 여왕벌 최대 약 30 mm. **흉부 폭 경계 4.5 mm** (불확실 4.4~4.58, 판별 약 98 %, Pérez-de-Heredia 2017). 한 둥지 실측: 일벌 3.79~4.49, 신여왕 추정 4.61~4.87	여왕벌을 놓치는 손해가 커서 4.5보다 조금 낮은 **4.4 mm**(= 격자 간격)로 정함
상용 선택 트랩 입구	일벌용 8 mm, 봄 9 mm (VespaCatch), 꿀벌 탈출구 6 mm	통로 안지름 12 mm 근거
생활사	여왕벌로 겨울나기 → 봄 활동 개체는 모두 여왕벌 (농진청 2026-06-05, 봄 방제 적기 3월 하순~6월). 가을 신여왕·수벌 → 교미한 신여왕만 월동	계절 규칙: 봄(3~5월)·가을(9~11월)은 크기가 애매하면 가둠
VespAI 한계	클래스는 등검은말벌·유럽말벌 둘, 여왕/일벌 구분 없음, 학습 데이터는 먹이대의 일벌 (O'Shea-Wheller 2024)	여왕벌 판별은 우리가 따로 (흉부 폭)

C-4. 발표용 개념설계와 폐기 (10/22 ~ 10/26)



10/22 서현 인수인계 시점의 한 줄 요약: "먹이로 등검은말벌을 유인·포착해 출현을 감지하고, **피스톤으로 잠시 가둔 뒤** 수성 아크릴 마커로 흉부에 자동으로 점을 찍어 재방문 개체를 식별. 일벌은 마킹 후 방생, 여왕벌은 트랩 안에 보관."

10/25 무렵 그린 개념설계(왼쪽 그림, 승준 PC `old\말벌트랩_개념설계`)는 트랩 전체를 새로 만드는 구조였다.

10/28 재설계로 버린 이유

- 상용 트랩이 이미 유인·포획을 잘하는데 다시 만들 필요가 없음
- 피스톤으로 누르는 방식은 말벌 자세가 일정하지 않음
- 예산·제작 시간 대비 부품 수가 많음

⚠ 등록 과제명의 "형광분말 자가마킹"은 지금 설계와 맞지 않는다 → 이름 수정 여부는 지도교수님께 확인할 일 (미결).

C-5. 재설계 (10/28) — 지금 구조가 정해진 날

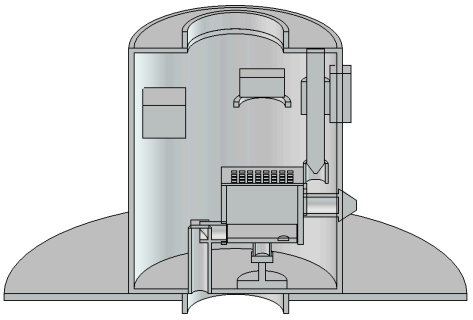
D0 전제 · D1 요구사항

- 전제: 상용 트랩(「야생 말벌 포획기」)은 산다. 우리 것은 그 위에 얹는 **모듈**. 목표 순서: 트랩으로 잡음 → 개체 확인 → 여왕벌 가둠 → 일벌은 마킹 후 먹이 주고 방생 → 다시 잡히면 기록.
- 운용 모드: **조사**(마킹·방생)와 **방제**(전부 가둠). 요구사항 R1~R12 목표값 확정(B-2).
- 재방문 확인이 목적이면 **한 색으로 충분** → 마커 1개.

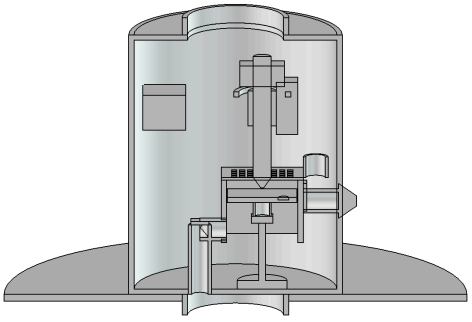
D3 형태 분석 — 세 안 비교 (가중 평가)

기준 (가중치)	안 1 바닥 승강	안 2 좁은 통로	안 3 회전 칸
한 마리 마킹 성공 가능성 (30)	4	3	3
표본·더미로 지금 검증 가능 (20)	5	2	3
말벌 손상 위험 낮음 (15)	3	4	2
제작 쉬움 (15)	3	4	2
보유품·비용 (10)	4	4	3
로보틱스 요소 (10, 지도교수 조건)	5	3	4
합계 (5점 환산)	**4.0**	**3.2**	**2.8**

안 1 근거: 양봉가의 여왕벌 마킹 튜브와 같은 원리, 표본으로 시험 가능, 힘 제어 승강 + 카메라 재시도가 로보틱스 요소. 위험: 말벌이 천장에 거꾸로 붙으면 등이 아래 → 재시도·미끄러운 재질. (점수는 AI 제안값을 근거 기록용으로 둠.)



D5 도 1 측단면 — 대기 (서현)



D5 도 2 — 자세 고정·마킹 (서현)

같은 날 승준이 한 일

- GitHub 레포 공유 설정(collaborator + MCP), 분업 동의: **승준 = VespAI·비전·전자·구매·정산**.
- **VespAI J1**: 승준 PC에서 실행 → 공개 예제 21장 중 16장 일치, 0.053 s/장 확실.
- 보유품 점검(J2): 라즈베리 파이 5, AI HAT+, AI 카메라, UNO, 28BYJ-48 등 사진 25장 정리 → `inventory/`.
- 구매 목록·마커 선정: 흰색 불투명 펠트 팁 퍼마페이크는 국내 구매 어려움 → **샤피 크리에이티브 마커(수성 아크릴)**. 노랑(검은 등에서 대비 최고).
- 재료비 정산 규칙 학습(창의융합 경진대회 설명회 자료), 한도 50만 원 확인.
- J6 모터 계산(28BYJ-48 토크·속도), J4 노란 점 검출 합성 시험 96 %.
- 기계요소 유제 ME1~ME3 (C-8).

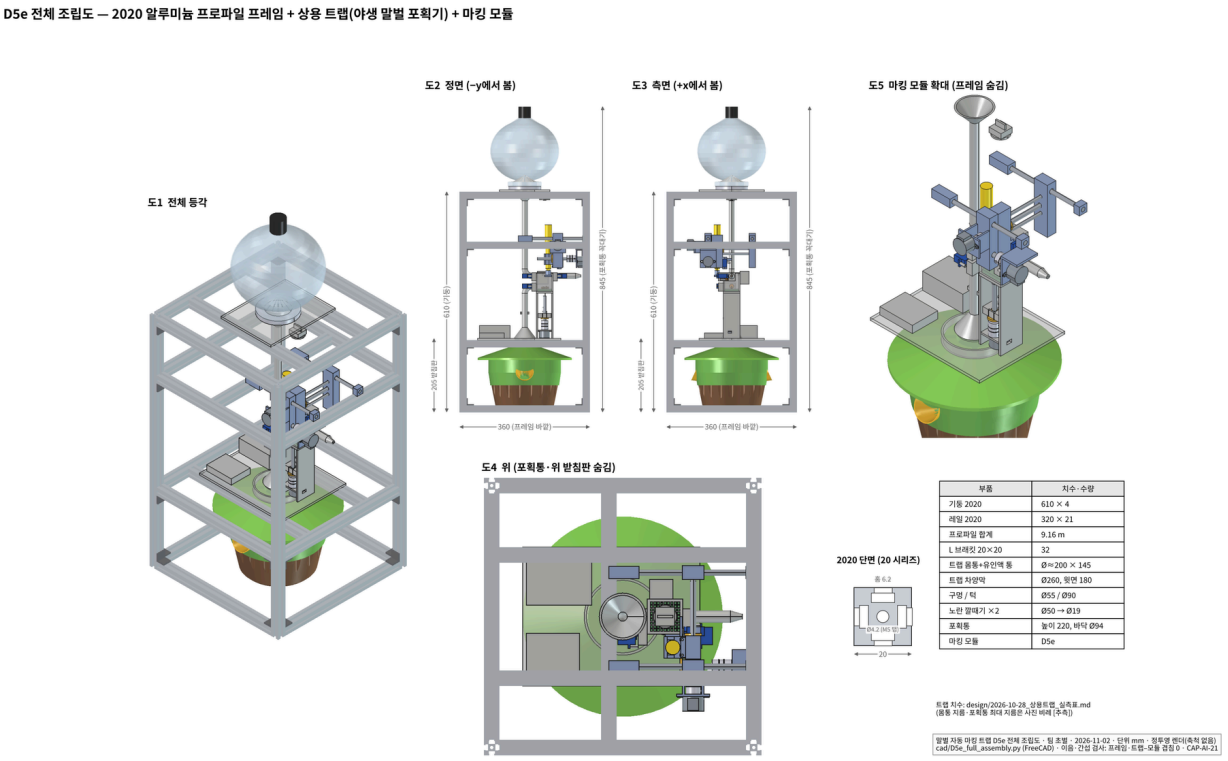
C-6. VespAI 실시간 시험과 정산 (10/29)

시험	방법	결과
웹캠 실시간 1차	VespAI 공개 모델을 PC 웹캠에 연결, 인쇄한 말벌 사진을 비춤 (녹화 기능 추가)	돌아감. 사진 위 상자는 등검은말벌로 잘 잡힘
2차 기록 판독	상자 100개 중 녹화 안 93개를 영상 프레임에서 잘라 하나씩 사람이 판독 → 라벨 CSV	사진 위 상자 79 %는 등검은말벌로 맞음. 하지만 전체 상자의 **60 %는 말벌이 아닌 곳**(배경·손 등) 확실
뜻	VespAI는 먹이판 장면으로 학습해서, 다른 장면에선 헛것을 많이 본다 → **우리 마킹실 사진으로 다시 학습**(전이학습)하거나, 마킹실처럼 배경이 단순한 곳에서만 쓴다.	

재료비 정산

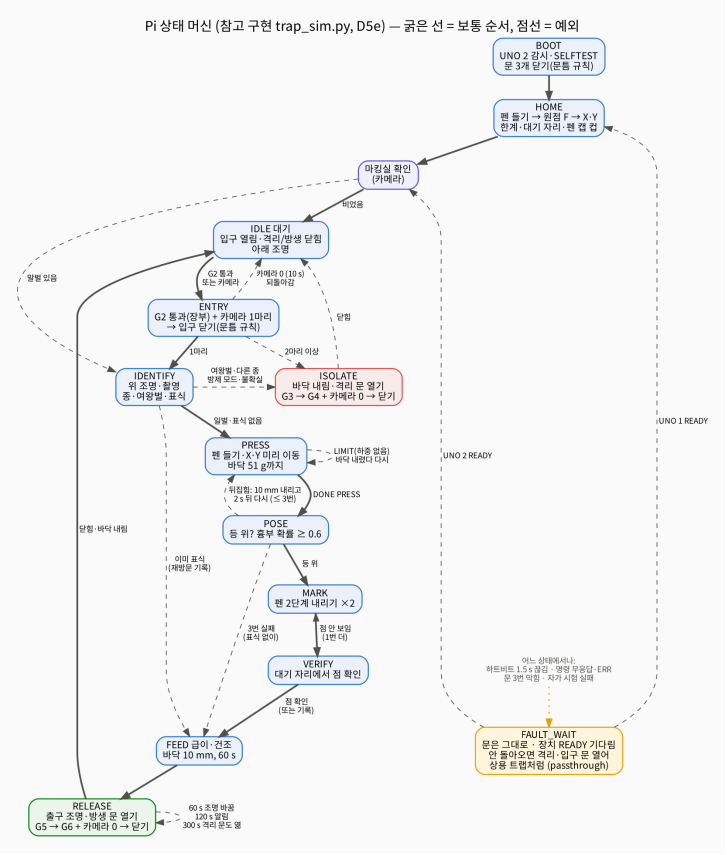
항목	값
집행 합계	**130,010원** (영수증1 57,800 + 영수증2 28,440 + 영수증3 24,000 + 영수증5 테프론 테이프 900 + 영수증6 샤피 12색 18,870 등)
한도 / 잔액	500,000원 / 369,990원
규칙	재료비만(전산용품 제외 권장), 영수증·세부 내역 캡처, 정산 보고서 엑셀(`정산\재료비_정산보고서.xlsx`), 마감 11-30

C-7. CAD와 발표 (10/31 ~ 11/02)



D5e 전체 조립도 (서현 FreeCAD, 11/01). 이것이 승준 D5g 상세설계의 바탕.

- **서현**: D5d → D5e FreeCAD (Python 스크립트로 생성). 펜 들기를 혼 끝 둥근 면 ↔ 평평한 탭으로 바꿈(D5d는 들림 8.46 mm로 캡 컵 8.56 mm를 못 빠져나옴), 안내 핀 2개, 갠트리 받침 x −18.
- **승준**: S4 역학계산 2차 (D5e 치수, 무게 다시 계산, 기울어짐 짝힘 추가 → M1 안전율 10.8). 주간 발표 PPT 29장(역학계산·설계·VespAI).
- **서현**: 동역학 M7~M10 추가, VespAI 점검(격자 가림 36.5 %), 전기 계통·제어 순서 시뮬레이션(고장 5개 발견, 문틈 빔 2개 결정, 퓨즈 T2.5A).



제어 상태도 (서현). 대기 → 들어옴 → 판단 → 붙이기 → 찍기 → 먹이 → 방생/격리.

C-8. 역학계산 문제 해설 (S4) — 교재 유제로 식을 검사하고 우리 장치에 적용

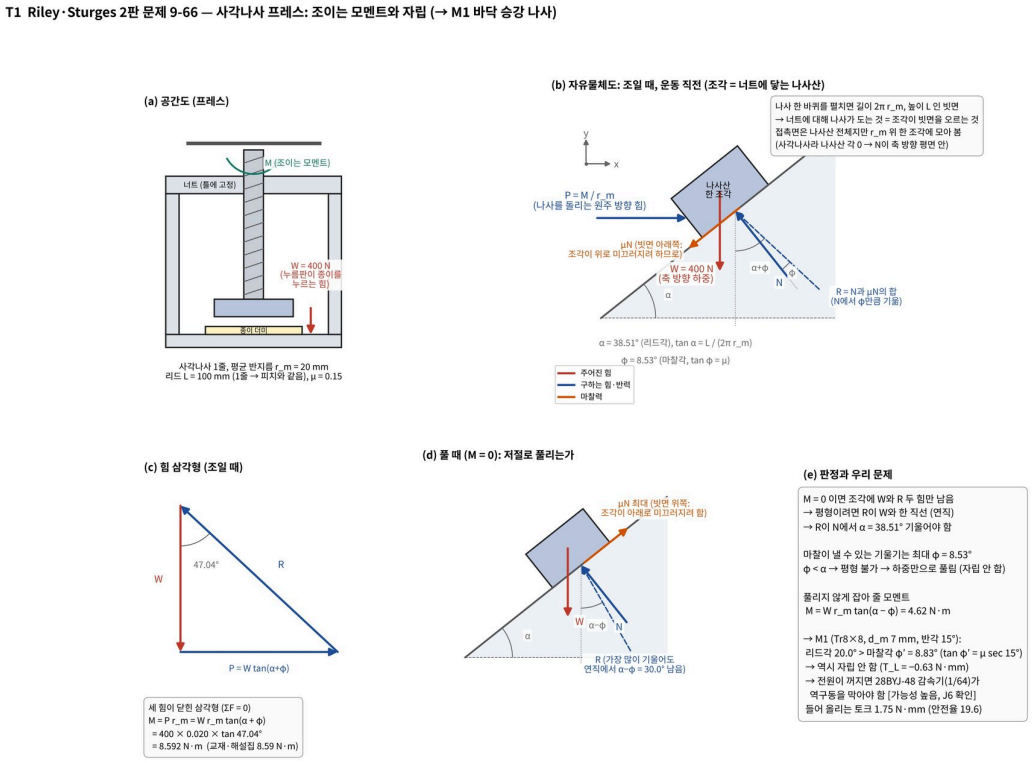
> **왜 교재 문제를 같이 풀었나:** AI나 우리가 세운 식이 틀렸는지 알 길이 없다. 그래서 **같은 식을 쓰는 교재 유제**를 먼저 풀어 **교재 정답·해설집 답과 숫자를 맞춰 본 뒤**, 같은 계산 함수(`design/calc/s4_calc.py`)에 우리 치수를 넣었다. 해설집도 틀릴 수 있어 직접 다시 계산했고, 실제로 교재 오류 2개를 찾았다. 문제 원문은 저작권 때문에 싣지 않고 **문제 번호와 주어진 수치만** 적는다.
>
> **교재:** Riley·Sturges *Statics* 2판 / Meriam·Kraige·Bolton *Dynamics* 9판 SI / Gere·Goodno *Mechanics of Materials* 9판 SI / Shigley *Mechanical Engineering Design* / DANotes·Oriental Motor 공개 문제(기계요소).
>
> **그림 색:** 빨강 = 주어진 힘, 파랑 = 구하는 힘·반력, 주황 = 마찰력, 보라 점선 = 관성력(m a), 초록 = 모멘트, 회색 = 치수. 받침(바닥·핀·벽)은 떼어 내고 그 자리에 반력 화살표를 그렸다 (자유물체도 규칙).

대조 결과 한눈에

#	유제	무엇을 묻나	교재·해설집 답 ↔ 우리 계산	적용한 곳
T1	Riley 9-66	나사 조이는 모멘트, 저절로 풀리나(자립)	8.59 / 8.592 ↔ 8.592 N·m	M1 바닥 나사
T2	Meriam 3/1	마찰로 멈추는 시간·거리	1.529 s, 4.59 m ↔ 1.529 s, 4.587 m	M2·M9 이송 시간
T3	Meriam 3/2	멈춰 있나 미끄러지나 (마찰 판정)	−1.118, 0, 2.04 ↔ −1.118, 0, 2.040 m/s²	M2 출발, M3 마찰 방향
T4	Riley 6-49	접촉 반력이 0이 되는 한계	750 lb ↔ 749.7 lb	M3 찍는 힘 상한
T5	Riley 6-41	핀에 대한 모멘트 평형	62.87 lb, 39.82 lb ↔ 같음	M4 펜 들기 토크
T6	Riley 9-43	한쪽 손잡이 서랍 끼임	1.202 lb ↔ 1.197 lb (−0.4 %, 각도 근사)	M5 X 빔 끼임
T7	Gere 9.3-1	단순보 처짐	1.04 mm ↔ 1.036 mm	M6 봉 처짐
D1	Meriam 5/26	스카치 요크 속도·가속도	식 대조 ↔ 오차 10^{-7}	M7 문 닫힘
D2	Meriam 3/108	떨어진 질량이 스프링을 누르는 깊이	29.4 mm ↔ 29.43 mm	M8 펜 충격
D3	Meriam 2/27	가속·속도 제한 최소 시간	108.9 s ↔ 108.9 s	M9 처리 시간
D4	Meriam 8/8	정적 처짐 → 고유진동수	2.23 Hz ↔ 2.229 Hz	M10 공진
T8~T12	Riley 9-6, Gere 2-1, Meriam 8/1, Shigley 10-1·10-2	스프링 146·바닥 누르기	52 / 52 일치 (교재 오류 2개 발견)	스프링 146 2차
ME1~3	DANotes 나사·스프링, Oriental Motor	기계요소 (승준)	최대 1.3 % 이내	M1·M3·M2

바깥 힘과 자를 곳 그림(S4 4-1·4-2)은 B-5에 있다.

T1. Riley 9-66 — 나사 프레스 → M1 바닥 올리는 나사

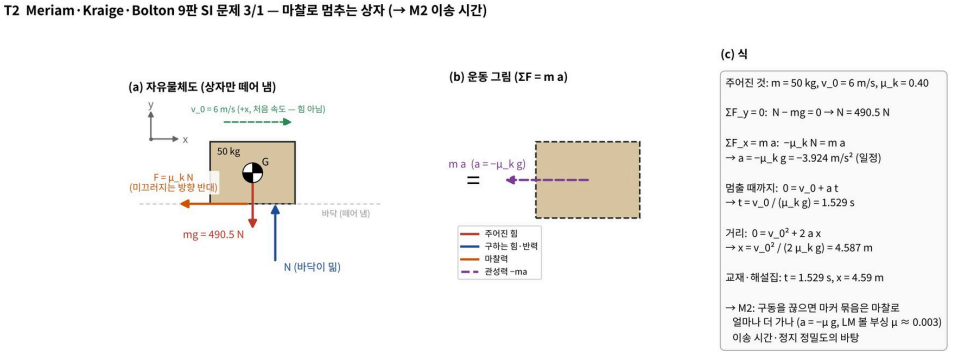


물리량	뜻 (기호)
축 하중 W	나사가 밀어 올려야 하는 힘 [N]
평균 반지름 r_m	나사산 가운데까지의 반지름 [m]
리드각 α	나사산을 한 바퀴 펼쳤을 때 빗면의 기울기. tan α = 리드 ÷ (2π r_m)
마찰각 ϕ	tan ϕ = μ (마찰계수). 사다리꼴 나사는 tan ϕ′ = μ / cos 15°
조이는 모멘트 M (= 토크 T)	나사를 돌리는 데 드는 돌림힘 [N·m]. M = W r_m tan(α + ϕ)
자립	손을 놓아도 하중 때문에 저절로 풀리지 않는 것. α ≤ ϕ이면 자립

주어진 수치: W 400 N, r_m 0.020 m, α 38.5°, μ 0.15 (ϕ 8.53°). **풀이:** 나사산 한 조각을 빗면 위 물체로 보고 힘 W, P = M/r_m, 빗면 반력 R(법선에서 ϕ만큼 기울)로 평형. M = 400 × 0.020 × tan 47.04° = **8.592 N·m** (교재 8.59, 해설집 8.592 → 일치). 놓으면(M = 0) R이 연직이어야 하는데 필요한 기울기 38.5° > 마찰이 낼 수 있는 8.53° → **평형 불가 = 저절로 풀림**. 잡아 두려면 W r_m tan(α − ϕ) = 4.62 N·m.

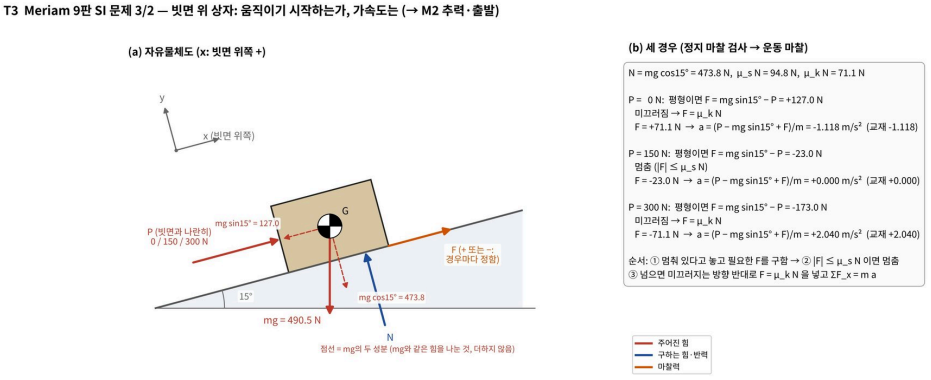
> **우리 적용 (M1):** 같은 함수에 Tr8×8(반각 15°, d_m 7 mm, 리드 8)을 넣음 → ϕ′ 8.83°, 리드각 20.0°. 하중 = 바닥 묶음 무게 + 말벌을 격자에 붙이는 힘 0.5 N. D5e에서 질량 53.1 g(황동 너트)과 **캐리지 기울어짐 짝힘**(하중이 나사에서 13 mm 옆 → 안내봉 반력 1.00 N → 마찰 0.60 N, 승준 추가)을 넣어 F = 1.656 N, **T = 3.19 N·mm**. 비교 대상: 28BYJ-48 견인 토크 34.3 N·mm → **안전율 10.8**. 리드각 20.0° > ϕ′ 8.83°라 **자립 안 함** → 전원이 꺼지면 바닥이 내려갈 수 있음 → 28BYJ-48 감속기(1/64)가 거꾸로 돌리기를 막는다고 봄(부하 시험 J6로 확인할 것). **이 유제가 없었다면** "토크 충분"만 보고 자립 판정을 빠뜨렸을 것.

T2. Meriam 3/1 — 마찰로 멈추는 상자 → M2 이송 시간



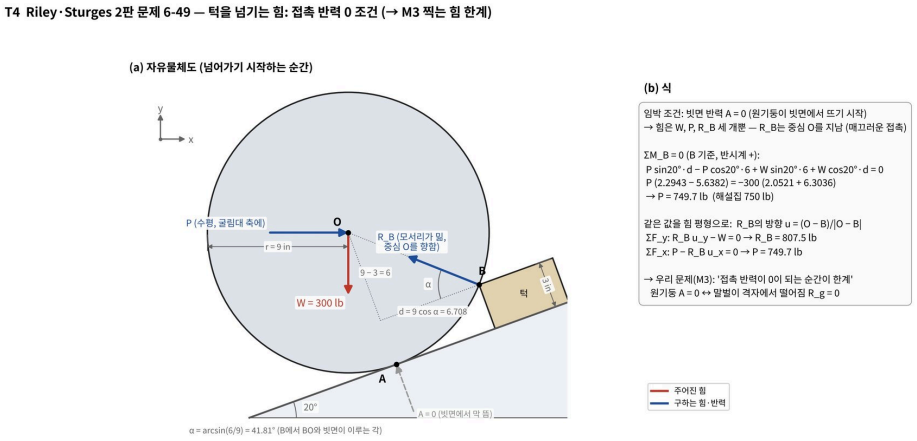
물리량: 수직항력 N = 바닥이 상자를 떠받치는 힘, 운동 마찰력 μ_k N, 가속도 a = ΣF/m [m/s²]. **수치:** N = mg = 490.5 N → a = −μ_k g = −3.924 m/s², 멈추는 시간 t = v_0/(μ_k g) = **1.529 s**, 거리 v_0^2/(2μ_k g) = **4.587 m** (교재 1.529 s, 4.59 m → 일치). **우리 적용:** 거꾸로 써서 "0.1 s에 2 mm/s까지 가속하려면 필요한 추력"을 구함. 볼 부싱 μ 0.005 → Y 0.011 N, X 0.032 N → 토크 Y 0.021 N·mm, X 0.061 N·mm (비교: 34.3 N·mm, 안전율 수백~천 배). 미끄러져 멈추는 거리는 0.1 mm 이하 → 정지 정확도 ±1 mm에 영향 없음. 시간은 "거리 ÷ 속도" 합으로 기구·판별 63.9 s → 급이 상한 약 105 s.

T3. Meriam 3/2 — 빗면 위 상자 → M2 출발, M3 마찰 방향



순서(핵심): ① 멈춰 있다고 놓고 필요한 마찰 F를 구함 → ② |F| ≤ μ_s N이면 멈춤 → ③ 넘으면 μ_k N으로 ΣF = m a. **수치:** N 473.8 N, μ_s N 94.8 N, μ_k N 71.1 N. P = 0 → 필요 127.0 > 94.8 → 미끄러짐, a = **−1.118**. P = 150 → 필요 −23.0, |F| ≤ 94.8 → **멈춤**, a = 0. P = 300 → 필요 −173.0 → a = **+2.040** m/s² (교재와 같음). **우리 적용:** 마커 홀더 안내 마찰 f의 방향을 내릴 때·들 때 따로 정함 → 펜 끝 접촉력 N_tip이 0.32 N 하나가 아니라 **0.23~0.32 N 범위** (마찰이 위로 걸리면 28 % 줄어듦) → 실제 홀더로 잉크 시험 필요.

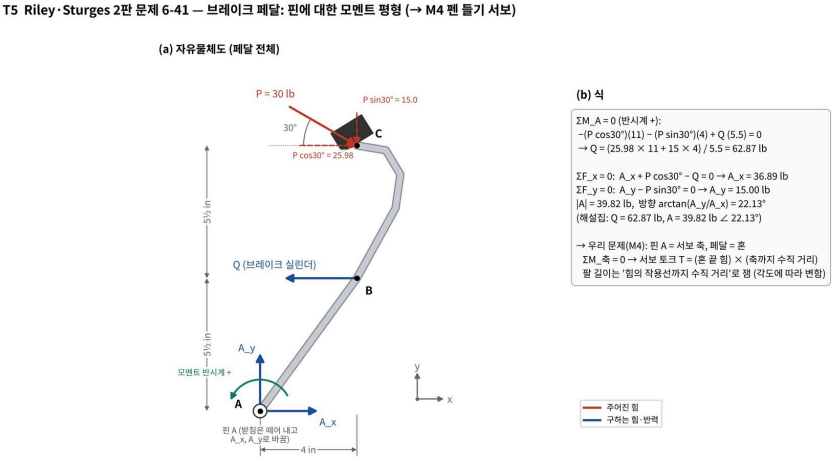
T4. Riley 6-49 — 턱 넘기기 한계 → M3 찍는 힘 상한



물리량: 접촉 반력 A (빗면이 원기둥을 미는 힘). 넘어가기 시작하는 순간 **A = 0**이 한계. 반력 R_B는 모서리에서 중심 O를 향함 (매끄러운 접촉). **수치:** 기하 α = arcsin(6/9) = 41.81°, d = 9 cos α = 6.708 in → ΣM_B = 0 → P = **749.7 lb** (해설집 750 lb), R_B 807.5 lb.

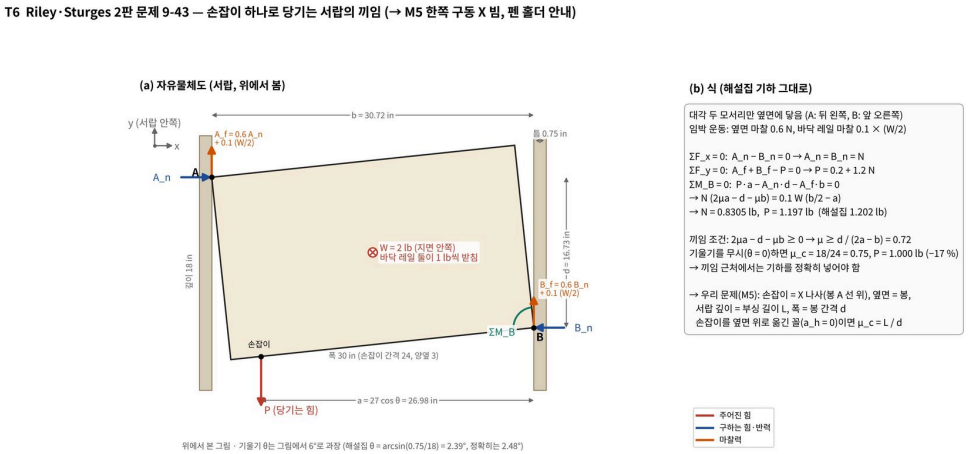
> **우리 적용 (M3):** 물체를 둘로 나눔. (a) 홀더+마커: N_tip = W_h + F_s − f. (b) 말벌: 바닥이 미는 힘 F_p = 격자 반력 R_g + N_tip. 한계 R_g = 0 (말벌이 격자에서 막 떨어짐) → N_tip ≤ F_p → 스프링 힘 F_s ≤ F_p − W_h = **0.18 N**. 비교: F_p 0.5 N(가정 한계). 같은 그림에서 "바닥 로드셀로 찍는 힘도 잰다"는 D5 설명이 **틀렸다**는 것을 알았다 (R_g > 0인 동안 F_p는 바닥 위치가 정하고 N_tip만큼 R_g가 줄 뿐). → 결국 홀더 스프링 204는 빼고 자기 무게 0.32 N으로 찍음 (M8).

T5. Riley 6-41 — 브레이크 페달 → M4 펜 들기 서보



물리량: 모멘트 = 힘 × **작용선까지의 수직 거리**(팔). 힘이 비스듬하면 팔이 레버 길이보다 짧다. **수치:** ΣM_A = 0 → Q = **62.87 lb**, 핀 반력 |A| = **39.82 lb ∠ 22.13°** (해설집과 같음). **우리 적용:** SG90 축 = 핀, 혼 = 레버, 탭 = 페달. D5e에서 혼 끝(반지름 14, 끝 둥글기 2)이 평평한 탭을 밀어 힘이 연직 → 팔 = 14 cos θ, 최대 14 mm. 안내 핀 2개(길이 40)를 옆에서 밀어 서랍 꼴 마찰 증폭. 결과 **T = 12.4 N·mm** (θ 12°, F = 2.5 W_h) ↔ SG90 176.6 N·mm → **안전율 14.2**. D5d의 "혼 모서리가 탭을 치는" 접촉은 팔과 들림이 같이 바뀌어 들림 8.46 mm < 필요 8.56 mm였다 — 이 유제의 "수직 거리" 개념으로 원인을 설명함.

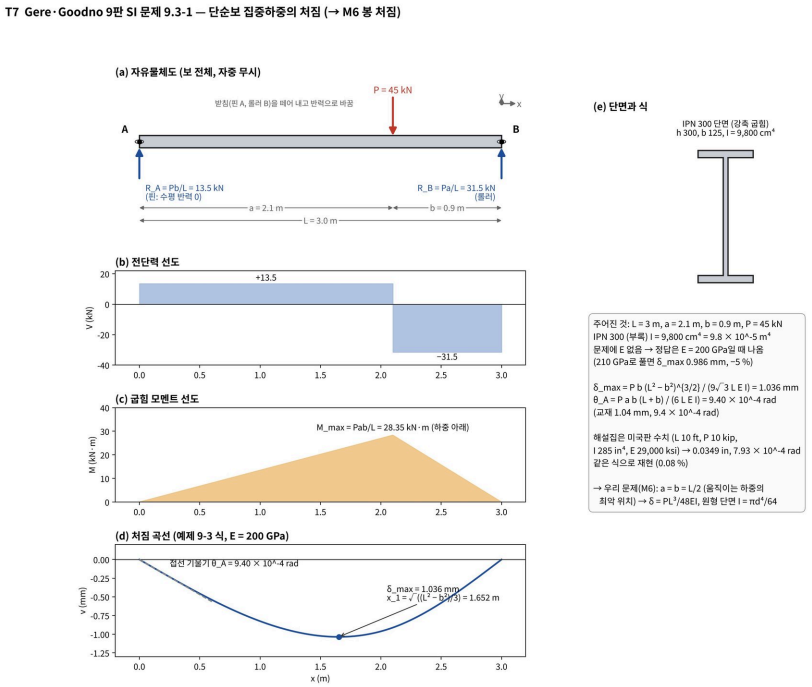
T6. Riley 9-43 — 한쪽 손잡이 서랍 → M5 X 빔 끼임



물리량: 측압 N (서랍이 비틀려 대각 두 모서리가 옆면을 누르는 힘), 끼임 = 마찰이 회전을 더 키워 아무리 당겨도 안 움직이는 상태. **수치:** 해설집 기하(θ 2.39°)로 P = **1.197 lb** (해설집 1.202, −0.4 % = 각도 근사 차이, 둘 다 맞음). 기울기 무시하면 1.000 lb(−17 %). 끼임 조건 μ ≥ d/(2a − b) = 0.72.

> **우리 적용 (M5):** 손잡이 = X 나사(봉 A 옆에서 밂), 옆면 = 봉, 서랍 깊이 = 부싱 길이 L 24 mm, 폭 = 봉 간격 d 122 mm, 나사가 봉보다 h 55 mm 아래(피치 비틀림, 서랍에 없는 것). 끼임 한계 **μ_c = L / 2(k d + h)** = 0.068~0.103. 비교: PLA 0.3·소결 청동 0.15 → **끼임** (청동: 2μ(kd+h)/L = 1.45 > 1), LM8UU 0.005 → **여유 13.6~20.7배**. → X는 LM8UU 2개로 결정. 1차 계산(r1)은 비틀림 한 가지만 봐서 청동을 "괜찮다"고 했었다 — 이 유제로 고침. 값싼 오일리스 부싱을 샀다면 X축이 안 움직였을 것.

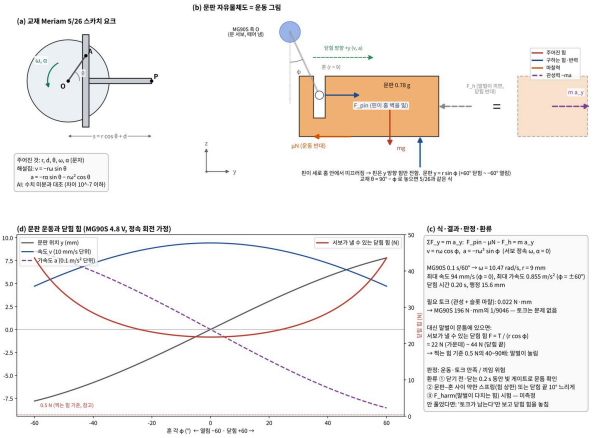
T7. Gere 9.3-1 — 단순보 처짐 → M6 X 봉 처짐



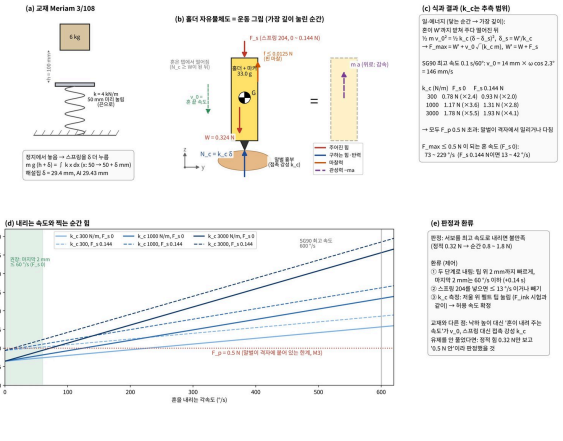
물리량: 반력 R (받침이 보를 미는 힘), 굽힘 모멘트 M, 처짐 δ (보가 내려간 거리), 탄성계수 E (재료가 얼마나 안 휘나), 단면 2차 모멘트 I (단면 모양이 얼마나 안 휘나; 원 = πd⁴/64). **수치:** R_A 13.5 kN, R_B 31.5 kN, M_max 28.35 kN·m, δ_max = **1.036 mm** (교재 1.04 mm). SI판 문제에 E가 빠져 있어 E = 200 GPa여야 책 답이 나옴(210이면 −5 %) — 식이 틀린 게 아니라 E 값 문제였음을 확인. **우리 적용:** 하중이 움직이므로 가운데가 최악 → δ = PL³/48EI. X 빔 묶음을 두 봉이 나눠 받는데 최악은 한 봉이 전부(4.47 N), L 163 → **δ = 0.0100 mm**, 굽힘응력 3.62 MPa. 비교: 위치 목표 ±1 mm → 1/100. (실제는 양끝을 끝 블록에 끼워 더 적게 휨 → 보수적)

D1~D4. 동역학 유제 → M7~M10 (서현 11/02)

M7 문 미닫이(스카치 요크)의 운동과 닫힘 힘 — 동역학(강체 평면 운동학 + 질점 운동방정식) ↔ Meriam 5/26

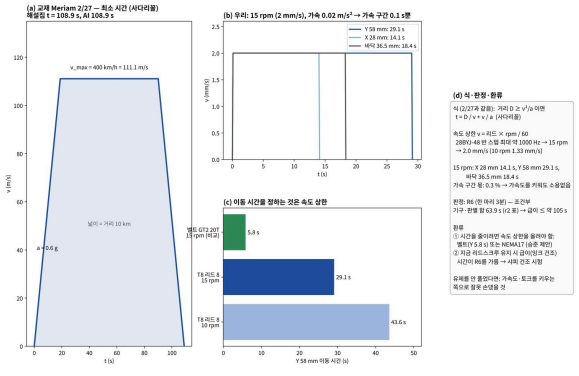


M8 펜 내려찍기 순간의 충격 힘 — 동역학(일-에너지, 스프링) ↔ Meriam 3/108

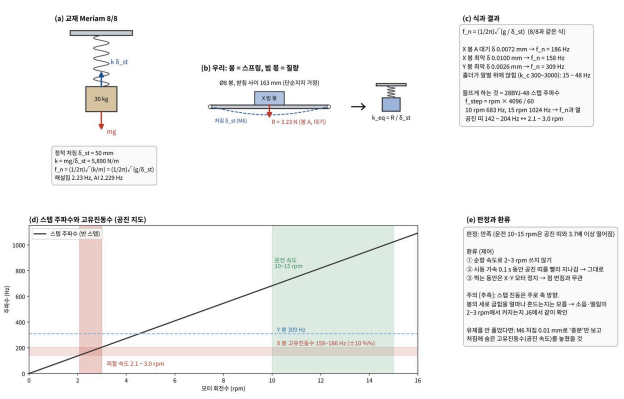


계산	유제와 물리량	우리 문제 (주어진 것 → 결과)	판정·바꾼 것
M7 문 닫힘 (Meriam 5/26)	스카치 요크: 핀이 원을 돌면 홈 판이 s = r cos θ로 움직임. 속도 v = −rω sin θ, 가속도 a = −rα sin θ − rω² cos θ (식 대조 오차 10^{-7})	MG90S 혼 핀 r 9 mm, ϕ ±60°, 0.1 s/60°, 정지 토크 196 N·mm → v_max 94 mm/s, 닫힘 0.20 s, 행정 15.6 mm, 필요 토크 0.022 N·mm (여유 약 9,000배). 하지만 닫힘 힘 F = T/(r cos ϕ) = **22~44 N**	말벌 한계 0.5 N의 40~90배 → **문틈 빛 게이트 2쌍** 확인 후 닫기
M8 펜 충격 (Meriam 3/108)	일-에너지: 떨어지는 질량의 운동 에너지 = 스프링이 받는 에너지. 해설집 29.4 mm ↔ 29.43 mm	홀더+마커 33.0 g (0.324 N), 혼 끝 속도 v_0 146 mm/s, 펠트 팁+흉부 접촉 강성 k_c 300~3,000 N/m 추측 → **F_max = W′ + $v_0\sqrt{(k_c\, m)}$ = 0.78~1.78 N**	0.5 N 넘음 → 마지막 2 mm를 **60°/s 이하** → 0.37~0.47 N (+0.14 s). 스프링 204 뺌
M9 이송 시간 (Meriam 2/27)	사다리꼴 속도 선도: D ≥ v²/a면 t = D/v + v/a. 해설집 108.9 s ↔ 108.9 s	28BYJ-48 반 스텝 최대 약 1,000 Hz → 15 rpm → T8 리드 8로 2.0 mm/s. X 28 mm 14.1 s, Y 58 mm 29.1 s, 바닥 36.5 mm 18.4 s. 가속 구간 몫 0.3 %	합 63.9 s ↔ R6 180 s → 급이 ≤ 105 s. 시간은 모터 속도 상한이 정함 (벨트면 Y 5.8 s)
M10 공진 (Meriam 8/8)	정적 처짐 δ로 고유진동수 f_n = (1/2π)√(g/δ). 해설집 2.23 Hz ↔ 2.229 Hz	M6 처짐 0.0072~0.0100 mm → X 봉 **158~186 Hz**, Y 봉 309 Hz. 모터 걸음 주파수 = rpm × 4096/60 → 10~15 rpm에서 683~1,024 Hz	3.7배 이상 떨어짐 → 공진 없음. 2~3 rpm만 피함

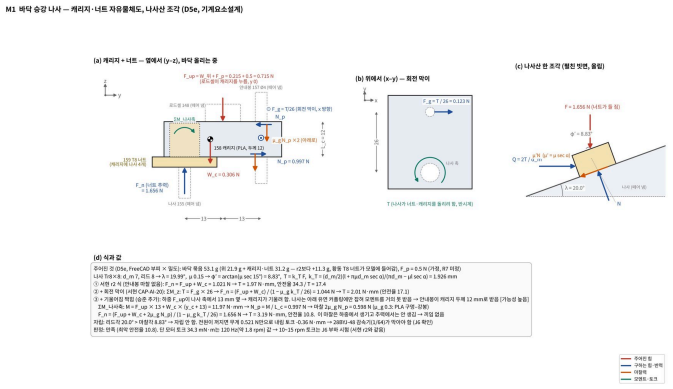
M9 X·Y·바닥 이송 시간 — 동역학(직선 운동, 가속도·속도 제한) ↔ Meriam 2/27

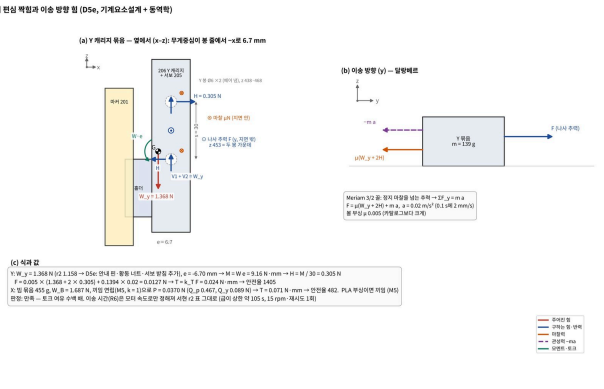


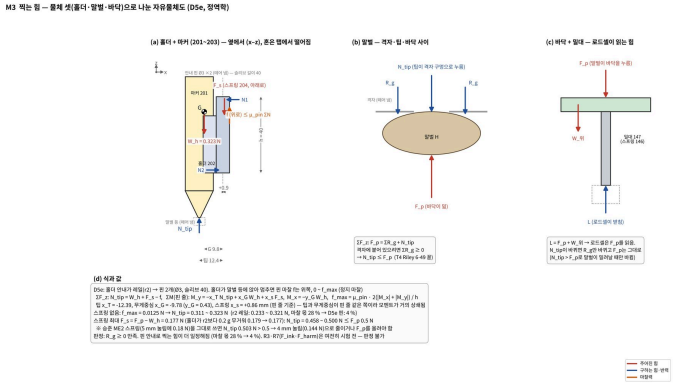
M10 봉의 고유진동수와 스텝 모터 공진 — 동역학(진동) ↔ Meriam 8/8 (M6 처짐에서 이어짐)

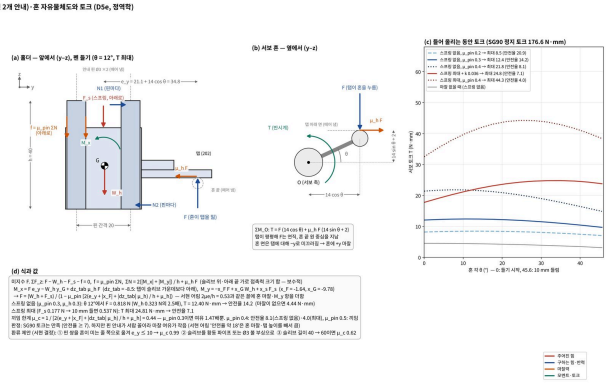


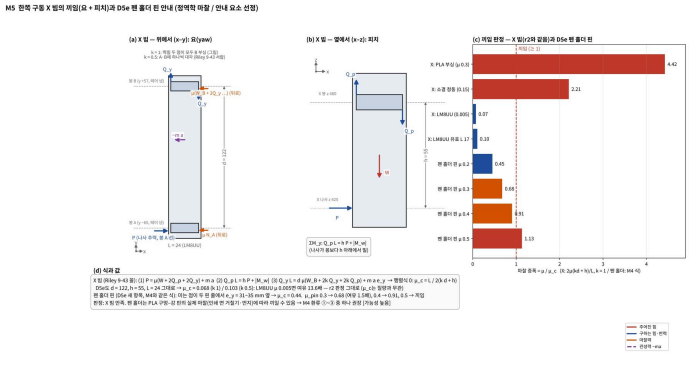
우리 장치 자유물체도 M1~M6 (D5e, 승준·서현)

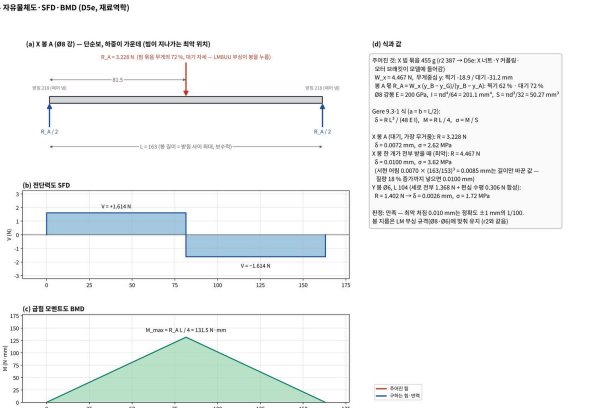






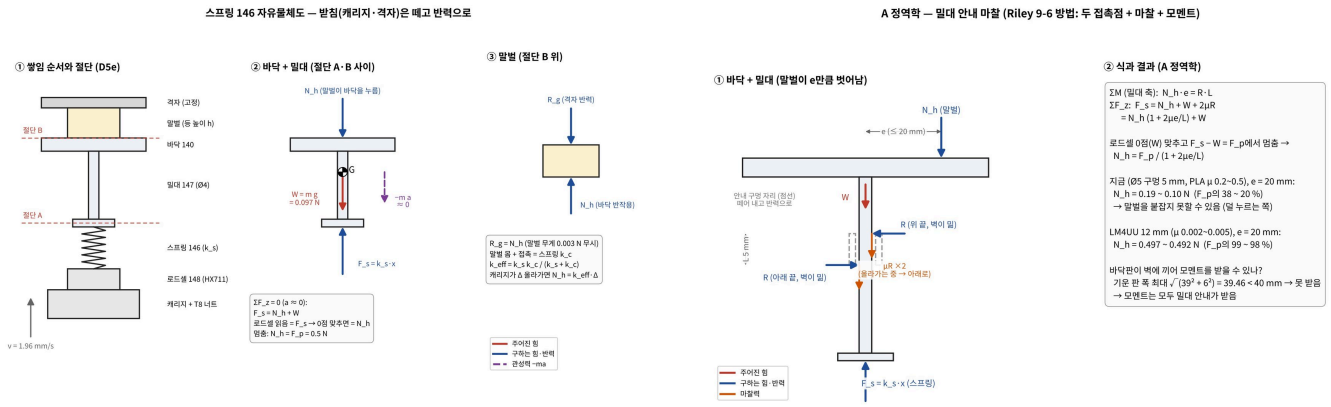






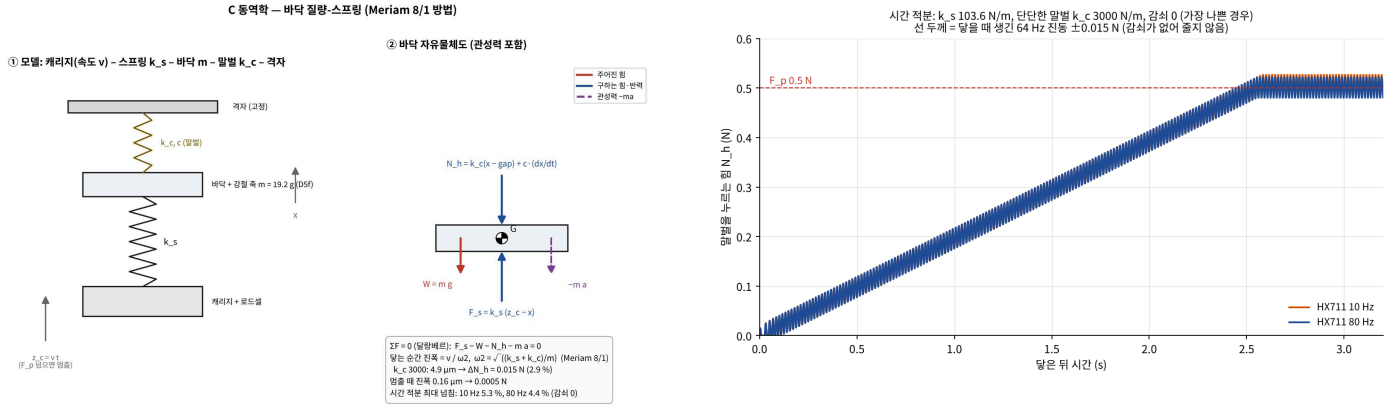
S4 2차(승준, 11/01): D5e 치수로 무게를 다시 계산(PLA 1.24, 강 7.85, 알루미늄 2.7, 황동 8.5 g/cm³, 구매품은 사양 질량). 같은 값을 다른 방법(닫힌 식)으로 다시 풀어 M4 12.403/12.403, M1 3.189/3.189, M6 0.01002/0.01000 — 일치 확실. 새로 찾은 위험: 펜 홀더 안내 핀이 서랍 꼴(혼이 핀 줄에서 31~35 mm 옆을 밂), 끼임 한계 μ_c 0.44 ↔ PLA 구멍–강 핀 μ 0.3 → 여유 작음 → 핀에 PTFE 테이프.

T8~T12. 스프링 146과 바닥 누르기 (서현 11/06, 2차)



유제	방법 (물리량)	대조	우리 문제와 결과
T8 Riley 9-6	두 접촉점 수직력·마찰 + 모멘트 평형 (냉장고 미끄러짐·넘어짐)	P 360/360 N, h 0.667 m (0.05 %)	밀대가 안내 구멍 양 끝에 짝힘으로 닿음 → 말벌이 실제 받는 힘 = F_p/(1 + 2μe/L). PLA 구멍 (μ 0.2~0.5, 치우침 e 20 mm)이면 **F_p의 20~38 %**만 전달 → **LM4UU**(μ 0.002~0.005)면 98.4~99.3 %
T9 Gere 2-1	스프링을 반력으로 바꿔 평형 + 변위 맞춤 (직렬 강성)	기호식 같음 (sympy)	로드셀·스프링·밀대·바닥판·말벌이 직렬 → 모두 같은 힘 → **로드셀 읽음 = 스프링 힘**. 스프링만 넣은 계산과 5요소 계산 차이 0.13~0.17 %
T10 Meriam 8/1	정적 처짐, 고유각진동수 ω_n, 진폭 = v/ω_n	39.2 mm, 15.81 rad/s, 31.6 mm (≤ 0.14 %)	바닥이 1.96 mm/s로 닿을 때 힘 변화 최대 0.011 N(2.1 %). 시간 적분: HX711 80 Hz, k_c 3000이면 넘침 +3.6 % (10 Hz면 +6.1 %) → 80 Hz로 읽음
T11 Shigley 10-1	음악선 스프링: 인장강도 S_ut = A/d^m, 비틀림 응력, 강성 k = $d^4G/(8D^3N_a)$, 밀착 길이, 좌굴	k 0.7213 / 0.7207 N/mm 등 (≤ 0.2 %) — **교재 F 28.26 N은 틀림, 맞는 값 28.63 N**	1차 스프링 다시 검사 + 새 스프링 검사
T12 Shigley 10-2	정적 스프링 설계 표 (선 지름별로 걸러 고르기)	C 10.48, D 21.28 (≤ 1.1 %) — **교재 밀착 길이 24.3 mm는 틀림, 맞는 값 24.68 mm** (그래서 자유 길이도 83.1 mm)	선 13 × 봉 3 × 틈 4 = 156가지 중 조건 모두 만족 3개 → **Ø2 봉, 선 0.229, D 2.63, 15감김, k 103.6 N/m, 자유 길이 14.7 mm** (필요 범위 94~118)

남은 점: 서지 주파수 808 Hz ↔ 모터 반걸음 1000 Hz (Shigley 권장 15~20배를 못 지킴) — 영향 0.0004 N(0.08 %)으로 작아 펌웨어에서 반걸음 간격 1100~1400 μs만 피함. 좌굴: 자유 길이 14.7 > 한계 13.8 → 안쪽 Ø2 핀이 잡음. 기성품만 쓰기로(서현, CAP-AI-26).

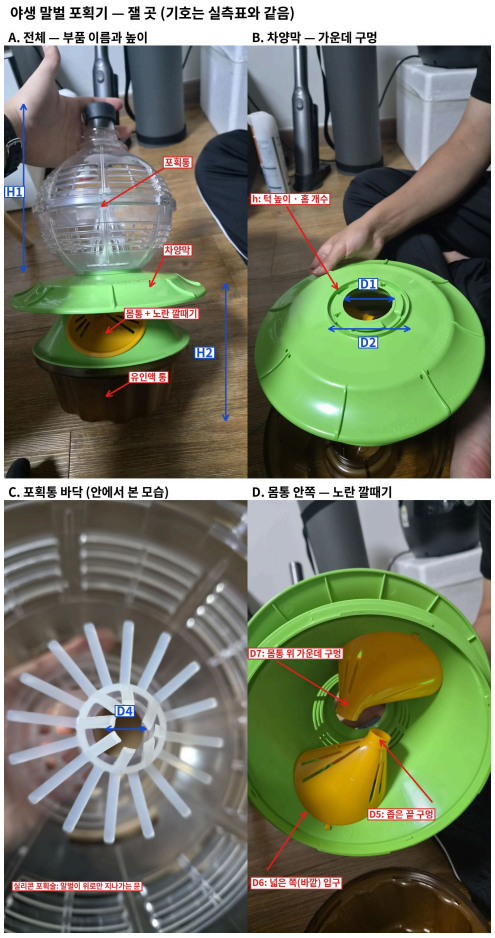


ME1~ME3. 기계요소 공개 문제 (승준, 10/28)

문제	공개 답 ↔ 우리 계산	물리량과 우리 적용
ME1 DANotes 동력나사 1	501 N·m / 3.15 kW / 19 % / 106 N·m ↔ 501.2 / 3.15 / 19.1 / 105.9 (최대 0.11 %)	올림·내림 토크, 효율, 자립. Tr8×8이 자립하려면 $\mu \geq 0.35$ 필요 → **자립 불가 확정** (T1과 같은 결론, 마찰계수 가정만 다름)
ME2 DANotes 스프링 2	110 N/mm / 619 MPa / 1.3 ↔ 110.3 / 620.8 / 1.28 (최대 1.3 %)	압축 스프링 강성·밀착 응력·피로. 홀더 스프링 204 잠정 사양(피아노선 Ø0.25, 코일 Ø6, 5감김, $k \leq 0.036$ N/mm) — 이후 M8에서 204는 빼기로 함
ME3 Oriental Motor 모터 선정	0.72° / 6000 펄스 / 10 kHz / 1200 rpm / 0.0567 N·m / 0.48 N·m ↔ 같음 (최대 0.6 %)	나사 구동 모터 선정(부하 토크·가속 토크·속도). **28BYJ-48은 토크 여유 약 400배, 속도(펄스 약 1 kHz)가 한계** → 대기→흉부 58 mm에 31 s. NEMA17이면 약 1 s지만 12 V 전원·드라이버 추가 → 처리 시간 3분 안이라 28BYJ-48 유지

> **역학계산 전체 정리:** 유제 19개(T1~T12, D1~D4, ME1~ME3) 모두 교재·해설집·공개 답과 1.3 % 안에서 일치 (차이는 각도 근사·상수 출처·교재 오타로 설명됨). 같은 함수로 우리 장치 10곳 + 스프링을 계산했고, **설계를 바꾼 것**: 볼 부싱(M5), 문틈 빔 2쌍(M7), 펜 천천히(M8), 스프링 204 삭제(M3·M8), LM4UU(스프링 2차), HX711 80 Hz(T10).

C-9. 상용 트랩 캘리퍼스 실측 (11/02 ~ 11/03, 승준)



장치를 상용 트랩에 공구 없이 끼우려면 트랩 쪽 치수를 알아야 한다. 측정 위치 그림 2장(차양막 구멍 둘레: D1·D2·D2i·t·토막 a·틈 b·홈 c·높이 h1~h3 / 포획통 바닥: D3·홈 깊이 g·걸쇠 w·p·k)을 만들고 승준이 캘리퍼스로 쟀다.

- 걸쇠 고리 두께 2.2, 포획통 레일 폭 3.75 mm. 4(a + b) ≈ 2πR → R ≈ 35.7 mm (토막 약 57°, 빈 구간 약 36°).
- 처음 사진으로 어림한 값(바깥 고리 안 83, 토막 바깥 79)은 원근 때문에 틀렸음 → 캘리퍼스 값으로 바꿈.
- 잠금 방식 = **4점 바요넷**(빈 구간으로 내려가 돌리면 처마 밑 경사 홈으로 잠김) 확실 — 계산·사진.
- 결과는 칼라 102·돔 연결부 104 치수로 (서현 실측표에 Issue로 반영 요청).





C-10. 11/06 하루에 한 일 (서현 오전·오후 + 승준 오후·밤)

11/06은 일이 가장 많았던 날이다. 서현은 회로·알고리즘·배터리·스프링·여왕벌 크기를, 승준은 CAD 상세설계(서현이 맡긴 일)를 했다. 로그 번호: 서현 CAP-AI-23~37, 승준 CAP-AI-SJ-38~49. 22:03부터는 이 문서를 만들었다(SJ-50).

서현 (CAP-AI-23~37)

한 일	결론과 숫자
회로 설계	전기를 **두 갈래**로: Pi용(27 W 공식 어댑터) / 손(모터·서보)용(5 V 3 A 어댑터 → 퓨즈 → 비상 정지 → 와고). 손이 힘을 많이 써도 Pi가 꺼지지 않게. UNO 1 = 바닥·마커(핀 18개 다 씀), UNO 2 = 문 3·조명·빛 게이트(1개 남음). 프로그램으로 핀 겹침 0 확인.
알고리즘·판단표	켜짐 → 문 닫고 게이트 자가 시험 → 한 마리 확인 → 문 닫음 → 종·여왕 판단 → 누르기 → 점 2번 → 사진 확인 → 꿀물 → 방생. 모르면 가둠. Pi가 멈추면 2 s 뒤 UNO가 스스로 펜 들고 바닥 내림. 문 끼임 시뮬레이션: 게이트 1쌍이면 끼임 1번, 2쌍이면 0번.
로드셀	버튼형 P2981 **145,200원** ↔ 막대형 Adafruit 4540 **6,710원** → 막대형. 재는 힘 약 70 g(0.5 N + 바닥 무게 0.19 N), 1 kg 막대면 충분.
배터리 상자	현장(전기 없는 양봉장)용. 하루 72 Wh(대기 7.4 W 기준), 전류 측정 INA226은 R010 모듈(R100은 0.82 A까지만).
스프링 146 2차	C-8 T8~T12. 기성품 Ø2 봉 스프링 k 103.6 N/m, LM4UU 안내.
여왕벌 크기	"YOLO는 무엇인지 찾는 도구지 크기를 재는 자가 아니다"(서현 지적). 640 × 640에선 4.5 mm가 11화소뿐 → 누른 순간(등이 격자에 닿아 거리 고정) 원본 4056 × 3040(15.6 화소/mm)에서 **격자 눈 4.4 mm를 자로** 날개 뿌리 두 점 거리를 잼. 중순판 폭 ≥ 4.4 mm면 여왕. 오차 σ ≤ 0.10 mm(1.6화소)여야 신여왕 98 % 이상 잡음 — 표본 7마리로 시험.

승준 (CAP-AI-SJ-38~49) — 시간순

시각	승준이 말한 것	한 일·결과
15:24 SJ-38	"실제로 살 부품을 상세 설계, McMaster에서 찾아"	D5e 모델을 승준 PC FreeCAD에서 재어 구매 목록과 비교 → X 봉 155 → **163**, Y 봉 106 → **124** 틀림, Ø4 봉·Ø3 핀 누락. 판매 규격 그림 14종과 모델 대조 **20/20 OK**. McMaster엔 리드 8 T8 없음(가장 가까운 2391N11은 리드 10) → 국내 구매.
18:50 SJ-39	"프로파일을 대충 그린 게 맞아? 다시 세세하게"	실제 단면(홈 6.2·깊이 6.1·Ø4.2)으로 25토막. 계산 0.452 kg/m·0.717 cm^4 ↔ 데이터시트 0.45~0.50·0.72. 부품 4분류(A 구매 / B 설계 / C 참고 트랩 / D 자리 표시) 색칠.
19:04 SJ-40	"보라 사각형은 왜 떠 있어? 급이 방 개념설계"	보라 상자 = ULN 자리 상자 → 판매품 모양 + 받침 197. 공중 부품 검사 추가 → Pi·G4·G6도 고침. 급이 = 병아리 물그릇 원리(50 mL 튜브 + 코튼볼).
19:28 SJ-41	"보드 모양 정확히, 급이 원리 세세하게"	KiCad 공식 3D·Pi 5 공식 STEP 넣음. **급이 결함 발견**: 물 높이 374 > 벽 구멍 아래 끝 372.7 → 샐 구조 → 물 높이 369, 여유 **3.6 mm** (비교: 더울 때 공기 팽창으로 오르는 높이 최대 2.6 mm). 출구 원뿔 끝 Ø3(말벌 약 5 mm 못 지나감) 발견.
19:48 SJ-42	"글 말고 그림·화살표로"	그림 설명 페이지(ex_0~ex_10).
19:58 SJ-43	"설탕물에 벌레 꼬이면? 출구 일자면 안 돼? 파란 부품 꼭 필요?"	뚜껑 143l. 출구 일자 관. 파란 부품: 모터 3 + 서보 4 동시 1.5~3 A ≫ UNO 5 V 핀 약 0.5 A → 따로 나눠 줄 곳은 필요, 단자대 대신 와고 제안.
20:07 SJ-44	"통로가 길 필요 없음, 말벌은 상승 비행 좋아함"	짧은 목 30 mm + 위로 열린 굴뚝(안지름 50).
20:13 SJ-45	"출구 조명 필요해?"	뺌 (낮엔 굴뚝이 하늘로 열려 밝고, 밤 LED는 나방을 부름).
20:23 SJ-46	"CAD가 우선. 밤 방생 하지 마, 밤엔 전부 가둬"	해 뜸·짐 계산(공주, NOAA 식, ±30분) `daynight.py`. 단자대 → 와고. UNO 실제 모양, 쌓는 사이 12 mm.
20:35 SJ-47	"빛 게이트 왜 필요? SnapEDA는?"	문 하우징 틈 5 mm라 2167(폭 10) 안 들어감 → 문 게이트 6쌍은 3 mm LED 낱개. 비상 정지는 프레임 바깥 판 194b.
20:45 SJ-48	SnapEDA UNO STEP 받음	구멍 4/4 맞춤. UNO 사이 12 → 15 mm(위 UNO 핀이 아래 부품에 닿았음).
21:02 SJ-49	"사진 5장 설명하고 상세설계, 프로파일 연결·지지"	T 이음 브래킷 20, 볼트 없던 8곳 고정, 급이 상세(McMaster 품번 확인), 막대 로드셀, 부품표 103줄 + 풍선 그림. 전체 184개 겹침 0.

C-11. 상용 부품 전부 — 비슷한 게 있는데 왜 이걸 골랐나

규칙: 재료비는 **국내 판매처**에서 세부 영수증을 받아야 정산된다(해외 직구·중고 ×). McMaster-Carr(미국)는 **치수 확인·CAD 사전**으로만 썼고, 같은 규격을 국내에서 산다. 가격은 11/06 판매처 페이지 값. 표의 "대안"은 실제로 비교한 후보다.

① 프레임과 고정

부품 (개수)	비교한 대안	왜 이것
2020 알루미늄 프로파일, 홈 6 (610 × 4, 320 × 21)	3030·4040 프로파일 / 3D 프린트 상자 / 나무 판	장치 무게 수 kg에 2020으로 충분: 한 토막 굽힘 강성 I 0.717 cm^4. 3030은 무겁고 비싸며 트랩(26 cm) 위에 얹기에 큼. 프린트 상자는 360 mm가 프린터 판보다 큼. 홈에 T너트로 아무 데나 부품을 달고 옮길 수 있어 시제품에 좋음. 서현 원칙: 정방형 20 시리즈만.
L 브래킷 2020 (52)	모서리 큐브 / 끝 탭 + 관통 볼트 / 숨김 이음	탭 가공 없이 볼트 2개로 끝남. 큐브는 3방향 모서리에만 맞음. 관통 볼트는 프로파일 끝에 M5 탭을 내야 함(공구·시간). 리브 있는 다이캐스트형이 휨에 강함.
M5 × 8 볼트 + 슬라이드 T너트 (104 + 추가)	M5 × 10 / 해머 T너트 / 롤인 T너트	× 10은 T너트 아래로 튀어나와 홈 바닥(깊이 6.1)에 닿음 → 8로 줄임. 슬라이드형이 가장 쌈. 단 끝에서 밀어 넣어야 해서 조립 순서가 중요(나중에 더 달 땐 롤인형). 프로파일과 **같은 회사** T너트를 사야 맞음.
열 압입 인서트 M3 (14) — McMaster 94459A130	플라스틱에 바로 나사 / 너트 끼움 홈	뚜껑을 매일 여닫는 곳(급이 손나사 4개)은 플라스틱 나사산이 닳음. 인서트는 인두로 눌러 넣는 황동 나사산. 구멍 Ø4.0, 살 두께 5.1 mm 이상 — McMaster 표로 확인.
손나사 M3 × 8 (4) — 92545A111	보통 볼트	공구 없이 손으로 뚜껑을 열어 코튼롤을 갈기 위해.

② 움직이는 부분

부품	비교한 대안	왜 이것
28BYJ-48 + ULN2003 (3)	NEMA17 + A4988 / DC 기어모터	토크 34.3 N·mm ↔ 필요 최대 3.19 N·mm(M1) → 10.8배 여유. 5 V 하나로 돌고 드라이버가 싸며 1/64 감속기가 전원이 꺼져도 바닥이 내려가는 것을 막음(T8은 자립 안 함). 단점은 느림(2 mm/s) → 처리 63.9 s로 3분 안이라 받아들임. NEMA17은 약 1 s로 빠르지만 12 V 전원·전류 1 A 이상 → 전원·배터리 커짐. DC 모터는 위치를 모름(엔코더 필요).
T8 리드스크루 Tr8×8 + 황동 너트 (3)	GT2 벨트 / M8 볼트 나사 / 랙·피니언	한 바퀴에 8 mm. 벨트면 Y가 5.8 s로 빠르지만 바닥처럼 **위아래**는 무게를 잡아야 해서 나사가 맞고, X·Y도 같은 부품으로 맞추면 사는 종류가 줄어듦. 3D 프린터 부품이라 국내에서 쉽게 삼. M8 볼트(리드 1.25)는 6배 이상 느림. McMaster엔 리드 8이 없음(2391N11은 리드 10).
LM8UU 볼 부싱 (2), LM6UU (2)	소결 청동(오일리스) 부싱 / 3D 프린트 구멍	**M5 끼임 계산이 결정**: 나사가 한쪽에서 미는 X 빔은 μ가 0.068~0.103보다 크면 끼어 안 움직임. 청동 0.15·PLA 0.3 → 끼임, 볼 부싱 0.005 → 13.6~20.7배 여유. 값도 싸고 표준 규격(Ø15 × 24).
연마봉 Ø8 × 163, Ø6 × 124, Ø4 × 108, 핀 Ø3 × 69	보통 쇠막대 / 알루미늄 봉	볼 부싱은 단단하고 매끈한 봉 위에서만 오래감. 알루미늄은 볼이 홈을 냄. 처짐 0.010 mm(M6)라 굵기 충분. 길이는 모델에서 잼(예전 목록 틀림).
커플링 5 → 8 (3), D19L25	딱딱한 슬리브 / 3D 프린트	모터 축과 나사봉이 조금 비뚤어도 휘어서 받아 줌 → 나사봉이 흔들리거나 모터가 상하지 않음. McMaster 4147N159와 같은 규격.
MG90S 서보 (3, 문)	SG90 / 리니어 액추에이터	문은 하루 수백 번 → 금속 기어. 정지 토크 196 N·mm ↔ 필요 0.022 N·mm. 3,410원.
SG90 서보 (1, 펜 들기)	MG90S / 솔레노이드	9 g으로 가벼워 Y 캐리지에 실어도 됨. 토크 176.6 N·mm ↔ 필요 12.4 → 14.2배. 솔레노이드는 툭 떨어져 충격(M8) 조절이 안 됨.
KW11-3Z 마이크로 스위치 (3)	광 센서 / 홀 센서	켤 때 0점(원점)을 찾음. 가장 싸고(660원) 배선 쉬움. 서현 BOM과 같은 것 — 한 번만 삼.

③ 센서·전기

부품	비교한 대안	왜 이것
막대 로드셀 1 kg Adafruit 4540 + HX711 (1)	버튼형 P2981 / FSR 압력 필름 / 모터 전류로 추정	누르는 힘 0.5 N을 **직접** 재야 말벌을 안 다치게 함. 버튼형은 145,200원(21배 비쌈). FSR은 ±25 % 이상 오차·흐름. 모터 전류는 28BYJ-48에선 힘을 알 수 없음. HX711 80 Hz로 읽어 넘침 +3.6 %(T10).
Adafruit 2167 빛 게이트 3 mm (통로 3쌍)	초음파 / 카메라로 판단 / 반사형 IR	통로(지름 12~20)를 가로지르는 빛이 끊기면 지나감. 반응 수 ms. 카메라는 문틈이 안 보이고, 초음파는 작은 말벌을 못 봄. 3,608원.
3 mm IR LED 940 nm + 포토트랜지스터 낱개 (문 6쌍)	2167	문 하우징 틈이 5 mm라 2167(폭 10)이 **안 들어감**(모델 확인). 낱개는 벽 구멍 Ø4.2에 꽂힘. 검은 몸통 수광 소자가 햇빛을 거름.
와고 221-415 (5)	나사 단자대 + 만능기판(옛 파란 부품) / 브레드보드	납땜 없이 레버로 꽂기만. 기판·받침이 필요 없어 데크 자리 줄어듦. 브레드보드는 진동에 빠짐. 20~22 AWG 선이 맞음(24~12 AWG 가능).
퓨즈 5 × 20 (T2.5A 목표, 없으면 3 A) + 홀더	퓨즈 없음 / 폴리퓨즈	모터가 막혀 전류가 크게 흐르면 선이 타기 전에 끊음. 최대 1.8 A(B장) < 2.5 A. 지연형이라 켤 때 순간 전류엔 안 끊김.
비상 정지 22 mm NC 버섯형 (1)	토글 스위치	누르면 손 쪽 전기가 끊김. **NC(평소 붙음)**라 선이 빠져도 멈춤 쪽으로 감(안전). 머리가 커서 급할 때 손바닥으로 침.
MOSFET 모듈 4채널 IRF540N	릴레이	조명 LED를 아두이노 신호로 켬. 릴레이는 딸깍 소리·수명. 0.3 A 정도는 5 V로 충분 가능성 높음.
Raspberry Pi 5 + 27 W 공식 어댑터 + 액티브 쿨러 (산 것)	Pi 4 / Jetson Nano / PC	AI HAT+·IMX500 카메라를 바로 씀, 값·전력 적당. 공식 27 W(5.1 V 5 A)여야 HAT·카메라까지 전원 부족이 없음. 기존 팬 뚜껑은 HAT 아래에 못 들어가 공식 쿨러.
Arduino UNO (2, 보유)	Pi가 직접 모터 / Arduino Mega 1개	Pi는 리눅스라 정해진 시간에 펄스를 못 냄 → 모터·서보 타이밍은 UNO. 핀이 모자라 2개(UNO 1 = 18핀 전부). Mega 1개도 되지만 이미 2개 보유.
Raspberry Pi AI Camera (IMX500)	Pi 카메라 3 + HAT / USB 웹캠	카메라 안에서 AI가 돌아 Pi 부담이 적음. 원본 4056 × 3040 → 여왕벌 크기 재기에 15.6 화소/mm. 웹캠은 VespAI 시험에서 정확도 79 %·60 %(C-6).

④ 마킹·급이·트랩

부품	비교한 대안	왜 이것
샤피 크리에이티브 수성 아크릴 마커 불렛 팁 (노랑) — 12색 18,870원 (산 것)	uni POSCA PC-3M (양봉 여왕벌 표시 펜) / 퍼마페이크 / 흰 젤펜	기계가 찍으니 **흔들기·펌핑이 없어야** 함. POSCA는 밸브를 눌러 펌핑해야 하고 아침마다 흔들어야 함. 퍼마페이크는 국내에서 못 삼(직구 1~3주, 정산 불가). 젤펜은 볼 팁이라 수직으로 콕 찍으면 잉크가 거의 안 나옴 추측. 샤피는 흔들기 없음 + 둥근 팁 + 국내(쿠팡). 노랑: 등검은말벌 검은 등에서 가장 잘 보임, 흰색 불필요(10/28 결정). 실제 점 크기·마름은 J9 시험.
50 mL 원뿔 튜브 (Falcon 352070 같은 규격, McMaster 7979T44)	펌프 + 물통 / 페트병	거꾸로 꽂으면 공기압이 물 높이를 잡아 줌(마리오트) → 펌프·전기·센서 없음. 규격(Ø29.7 × 114.6)이 정해져 있어 집게 설계가 쉬움. 페트병은 모양 제각각.
치과용 코튼롤 2호 Ø10 × 38	천 심지 / 스펀지	모세관으로 물을 잘 빨아올리고 규격이 일정, 싸서 이틀마다 갈아도 됨. McMaster엔 없음 → 치과 재료상.
야생 말벌 포획기 B형 54,000원 (산 것)	직접 만든 유인 통	유인액·포획통이 검증된 제품. 우리는 그 위에 얹기만(레트로핏) → 유인 성능을 다시 만들 필요 없음, 포획통 = 격리함.
등검은말벌 액침표본 7마리 21,000원 (산 것)	사진만	크기 측정·점 찍기·VespAI 사진 시험을 실물로. 여왕벌 크기 오차 시험에 필요.
테프론 테이프 900원 (산 것)	—	말벌 몸처럼 잘 안 붙는 표면 대용 → 잉크 부착 시험(J9).

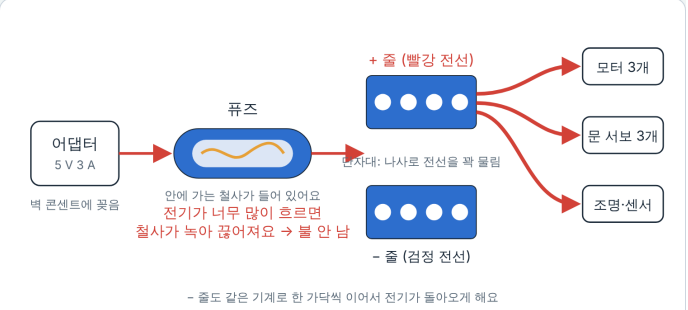
C-12. 바뀐 것 모음 (예전 → 지금, 왜)

날짜	예전	지금	왜 바꿨나
10/01	점 찍은 말벌을 쫓아 둥지 위치 계산	출현 감지 + 재방문 + 여왕벌 가둠	최문보 교수님: 말벌은 곧장 둥지로 가지 않음
10/25 → 10/28	10/25 전체 개념(C-4)	D0~D6 다시 설계, 안 B	형태분석 점수 4.0 / 3.2 / 2.8 (C-5)
10/28	흰 마커 퍼마페이크·POSCA	샤피 노랑	흔들기 없음 + 국내 구매 (C-11)
10/28	X 안내 오일리스 청동 부싱	LM8UU 볼 부싱	끼임 계산 M5 (T6)
11/02	펜 홀더 스프링 204로 누름	자기 무게 0.32 N + 마지막 2 mm 천천히	충격 0.78~1.78 N > 한계 0.5 N (M8)
11/02	혼 모서리가 탭을 침	둥근 혼 끝이 평평한 탭을 밂	들림 8.46 < 필요 8.56 mm (T5)
11/02	문 게이트 1쌍	문마다 2쌍 (9쌍)	1쌍이면 시뮬레이션에서 끼임 1번
11/06	버튼형 로드셀	막대형 4540	145,200 ↔ 6,710원
11/06	X 봉 155, Y 봉 106	163, 124	모델에서 다시 잼
11/06	2020 단순 사각	실제 단면	승준 지적, 무게·강성 데이터시트와 맞춤
11/06	물 높이 374	369 (여유 3.6 mm)	벽 구멍 아래 끝 372.7보다 높아 샘
11/06	출구 원뿔(끝 Ø3) → 긴 일자관	짧은 목 30 + 굴뚝 Ø50	말벌(약 5 mm) 못 지나감 / 상승 비행 (승준)
11/06	출구 조명 LED 3개	없음	낮엔 이미 밝음, 밤엔 벌레를 부름 (승준)
11/06	밤에도 처리	밤엔 전부 가둠, 해 뜬 뒤 처리	승준 결정
11/06	파란 단자대·퓨즈 기판	와고 5 + 줄/패널 퓨즈	납땜·기판 없음 (승준)
11/06	문 게이트에 2167	3 mm 낱개 LED	틈 5 mm에 안 들어감
11/06	가로대가 옆 레일에 닿기만	L 브래킷 20 + 볼트	사진 ⑤ (승준 지적)
11/06	"보유 빛 게이트 6쌍"	보유 0, 3쌍 + 1 구매	기록 실수 (서현 확인)

예전 모양 그림

1 파란 부품은 "전기 나눠 주는 곳"이에요

집에 있는 **멀티탭**을 떠올려 보세요. 콘센트 하나에서 전기를 받아 여러 기계에 나눠 주지요. 파란 부품이 바로 그 일을 해요.



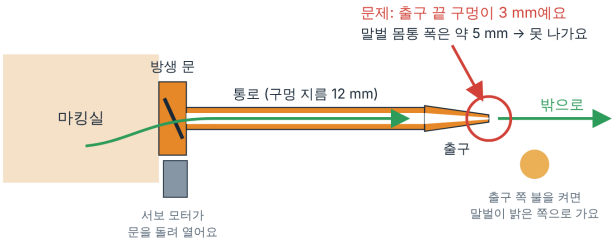
빨간 화살표가 전기가 가는 길이에요. **어댑터 → 퓨즈 → 단자대 → 모터·서보** 순서예요.

1. **퓨즈** (파란 원통): 전기가 너무 세게 흐르면 안의 철사가 끊어져서 불이 나지 않게 막아요. 끊어지면 새 퓨즈로 갈아 끼워요.
2. **단자대** (파란 나사 두 줄): 위 줄은 + (빨강), 아래 줄은 – (검정)이에요. 전선을 나사 구멍에 넣고 조이면, 여러 기계가 한꺼번에 전기를 받아요.
3. **주황 받침**: 3D 프린터로 뽑아서 데크(바닥 판)에 나사로 붙여요.

예전 파란 부품 = 퓨즈 + 단자대 (멀티탭 비유). 지금은 와고.

3 말벌은 어디로 나가나요? (방생부)

마킹실의 **오른쪽 벽**(+x 쪽)에 나가는 문이 있어요. 위에서 내려다본 그림이에요.





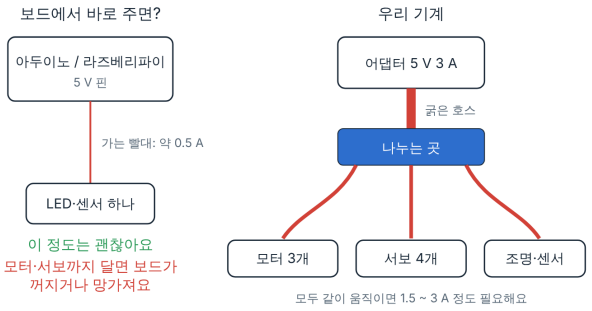
밖에 있는 말벌이 이 출구로 거꾸로 들어오는 건, 평소 닫혀 있는 **방생 문**이 막아 줘요. 그래서 출구를 좁게 만들 필요가 없어요.

> 고쳤어요 (11/06 20시): 출구를 좁히지 않고, 문 바로 옆에 **위로 열린 굴뚝**을 세웠어요. 아래 5번 그림을 보세요.

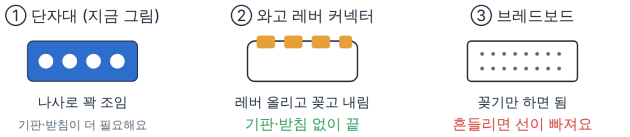
예전 방생 출구. 지금은 굴뚝 (A-8).

6 파란 부품(전기 나누는 곳)이 왜 필요할까?

라즈베리파이로 LED나 센서 하나 켜는 작은 회로에는 이런 게 없어요. 그 정도 전기는 보드가 직접 줄 수 있거든요. 그런데 우리 기계는 **모터와 서보가 전기를 많이 먹어요.**



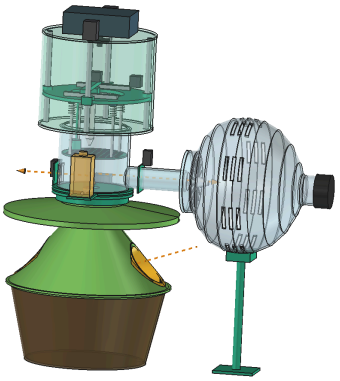
보드의 5 V 핀은 **가는 빨대**라서 모터와 서보에 줄 만큼 전기가 안 나와요. 그래서 어댑터(굵은 호스)에서 따로 받아서 **여러 갈래로 나눠 주는 곳**이 꼭 있어야 해요. 그게 파란 부품이에요.



퓨즈는 셋 중 무엇을 써도 줄 퓨즈(전선 중간에 끼우는 것) 하나면 돼요
밖에 이틀 두고 사람이 안 보니까, 합선되면 전선이 타지 않게 막아 줘요

추천: ② 와고 레버 커넥터 + 줄 퓨즈. 전기를 나누는 일은 똑같이 하면서, 기판과 3D 프린트 받침이 필요 없어서 더 간단해요. 다만 이건 서현이 정한 회로 목록이라 서현과 같이 정해요.

예전 전기 나눔 그림.



10/25 개념 (버림, C-4).

D. 용어 정리

주제별로 묶었다. 괄호 안은 영어나 다른 이름.

말벌·생물

용어	쉬운 뜻
등검은말벌 (Vespa velutina)	등이 검은 외래종 말벌. 양봉장 꿀벌을 잡아먹는다.
일벌 / 여왕벌 / 신여왕	일벌 = 먹이 나르는 벌(암컷, 알 안 낳음). 여왕벌 = 알 낳는 벌. 신여왕 = 가을에 새로 태어나 겨울을 나고 봄에 새 둥지를 짓는 여왕.
중순판 폭 (mesoscutum width)	가슴 윗부분 판의 폭(양쪽 날개 뿌리 사이). 4.4 mm 이상이면 여왕벌로 본다.
흉부 (가슴)	머리와 배 사이. 점을 찍는 곳(날개가 안 가림).
마킹 / 재방문	마킹 = 점 찍기. 재방문 = 점 있는 말벌이 다시 온 것 → 근처에 둥지가 있다는 뜻.
정찰벌, 상승 비행	먼저 길을 찾는 벌. 말벌은 갇히면 위·밝은 쪽으로 날아오르려는 성질 → 굴뚝을 위로.
레트로핏	이미 있는 제품(상용 트랩)에 덧붙여 기능을 더하는 것.

기구·CAD

용어	쉬운 뜻
CAD, FreeCAD, STEP	컴퓨터로 그리는 3D 설계 그림, 그 프로그램(무료), 회사끼리 주고받는 3D 파일 형식.
도면부호	부품마다 붙인 번호(예: 143 급이 방). 문서·CAD·프로그램이 같이 씀.
2020 프로파일, T너트, L 브래킷	단면 20 × 20 mm, 옆에 홈이 있는 알루미늄 막대 / 홈에 끼우는 너트 / 두 막대를 직각으로 잇는 쇠붙이.
갠트리	X·Y로 움직이며 마커를 원하는 곳에 데려가는 다리 모양 장치.
리드스크루 (T8, Tr8×8), 리드	돌리면 너트가 앞으로 가는 나사봉. 리드 = 한 바퀴에 가는 거리(8 mm).
볼 부싱 (LM8UU)	안에 쇠구슬이 굴러 봉 위를 매끄럽게 미끄러지는 통.
커플링	모터 축과 나사봉을 잇는 이음새.
캐리지	봉·나사를 따라 움직이는 받침.
열 압입 인서트	인두로 녹여 플라스틱에 박는 황동 나사산.
겹침 검사 / 닿음 그래프	CAD에서 부품이 서로 파고들었는지(겹침), 무엇이 무엇에 붙어 있는지(닿음) 컴퓨터로 확인하는 것.
등각 투영 (아이소메트릭)	세 방향 축이 120°씩 보이게 비스듬히 위에서 본 그림. 원근 없음.
PLA, PETG	3D 프린터 재료(플라스틱). PETG가 물·열에 더 강해 급이 방에 씀.
마리오트 원리	병을 거꾸로 꽂으면 공기가 들어갈 때만 물이 나와 그릇 물 높이가 병 입구 높이로 유지됨.
모세관 현상	가는 틈(솜·휴지)을 따라 물이 위로 스며 오르는 것.

역학 (물리량)

용어 (기호, 단위)	쉬운 뜻
힘 F (N, 뉴턴)	미는·당기는 정도. 1 N ≈ 100 g 무게. 말벌을 누르는 한계 0.5 N ≈ 50 g.
무게 W = m g	질량 m(kg)에 중력가속도 g(9.81 m/s²)를 곱한 힘.
자유물체도 (FBD)	물체 하나만 떼어 내고 받는 힘을 화살표로 다 그린 그림. 받침은 지우고 반력으로 바꾼다.
반력 R, 수직항력 N	받침·바닥이 물체를 되미는 힘. 수직항력 = 면에 수직인 반력.
평형	힘 합 ΣF = 0, 모멘트 합 ΣM = 0 → 안 움직임(또는 일정하게 움직임).
모멘트 M, 토크 T (N·m, N·mm)	돌리려는 힘 = 힘 × 작용선까지 수직 거리(팔).
짝힘	크기 같고 방향 반대인 두 힘. 밀지는 않고 돌리기만.
마찰계수 μ (μ_s 정지, μ_k 운동), 마찰각 φ	마찰력 ÷ 수직항력. 클수록 잘 안 미끄러짐. tan φ = μ.
끼임 (jamming)	한쪽에서 밀어 비틀린 물체가 마찰 때문에 아무리 밀어도 안 움직이는 상태 (서랍).
자립 (self-locking)	손을 놓아도 나사가 하중 때문에 저절로 안 풀리는 성질. 리드각 ≤ 마찰각일 때.
안전율	낼 수 있는 값 ÷ 필요한 값. 10.8이면 필요한 것의 10.8배 여유.
처짐 δ, 탄성계수 E, 단면 2차 모멘트 I	보가 휘어 내려간 거리 / 재료 단단함(강 200 GPa) / 단면 모양의 휘기 어려움(원 πd⁴/64).
전단력도·굽힘모멘트도 (SFD·BMD)	보의 각 위치에서 자르려는 힘·휘려는 모멘트를 그린 그래프.
응력 (MPa)	단면 1 mm²에 걸리는 힘. 재료가 견디는 값과 비교.
스프링 상수 k (N/m)	스프링을 1 m 누르는 데 드는 힘. 103.6 N/m = 1 mm에 0.104 N.
좌굴, 밀착 길이, 서지 주파수	가늘고 긴 것이 옆으로 휘어 꺾임 / 스프링을 끝까지 눌렀을 때 길이 / 스프링 자체가 떨리는 주파수.
가속도 a, 속도 v, 사다리꼴 속도 선도	속도 변화 빠르기 / 빠르기 / 가속–일정–감속을 그린 속도 그래프.
관성력 m a	가속할 때 몸이 뒤로 밀리는 듯한 효과를 힘처럼 그린 것 (달랑베르).
일–에너지, 충격력	운동 에너지가 스프링 에너지로 바뀌는 관계 / 부딪칠 때 순간 최대 힘.
고유진동수 f_n (Hz), 공진	물체가 저절로 떨리는 빠르기 / 밖에서 같은 빠르기로 흔들면 크게 떨리는 것.
스카치 요크	도는 핀이 홈 판을 왕복 직선 운동으로 바꾸는 기구 (문).
강성 직렬	여러 부품이 줄줄이 이어져 같은 힘을 나눠 받지 않고 그대로 전달하는 것.

전기·제어·비전

용어	쉬운 뜻
라즈베리 파이 5, 아두이노 UNO	작은 컴퓨터(머리: 카메라·AI) / 작은 제어판(손: 모터·문을 정확한 시간에).
스테핑 모터 (28BYJ-48), 드라이버 (ULN2003)	한 칸씩 정확히 도는 모터 / 아두이노의 약한 신호를 모터 전류로 바꾸는 판.
서보 (MG90S, SG90)	원하는 각도로 돌아가 멈추는 작은 모터.
로드셀, HX711	힘에 따라 아주 조금 휘는 막대 + 그 변화를 숫자로 바꾸는 판.
빛 게이트 (IR, 940 nm)	보이지 않는 적외선 줄. 끊기면 무엇이 지나간 것.
퓨즈 T2.5A, NC 접점	2.5 A 넘게 오래 흐르면 끊기는 안전 부품(T = 지연형) / 평소 붙어 있다 누르면 떨어지는 스위치.
와고 레버 커넥터	레버를 들고 선을 꽂아 내리면 이어지는 전선 이음.
MOSFET	작은 신호로 큰 전류를 켜고 끄는 전자 스위치.
Wh, W, A	전기 양(배터리 크기) / 순간 전력 / 전류.
상태도 (상태 기계)	"대기 → 확인 → 누르기 → 찍기 → 방생" 처럼 상태와 넘어가는 조건을 그린 그림.

시뮬레이션	컴퓨터 속 연습. 실물 없이 순서·끼임 등을 시험.
VespAI, YOLO	말벌을 알아보는 공개 AI(영국 연구) / 사진 속 물체를 상자로 찾는 AI 방식.
키포인트, 화소/mm	사진에서 특정 점(날개 뿌리)을 찾는 AI / 1 mm가 사진에서 몇 화소인지 (클수록 정밀).
IMX500 (AI 카메라)	카메라 안에 AI 칩이 있는 라즈베리 파이 카메라.

과제·문서

용어	쉬운 뜻
D0~D6, D5e·D5g	설계 단계 문서(전제 → 동작 → 기능 → 형태분석 → 개념 → 변수표) / CAD 판 번호 (e → g로 갈수록 최신).
R1~R10, J1~J10	요구사항 번호 / 시험 번호.
S0~S4	시스템설계및제어 수업 회차 과제 (S4 = 역학계산).
유제, 해설집	교재 예제 문제 / 풀이 책. 우리 식을 검산하는 데 씀.
CAP-AI-nn, CAP-AI-SJ-nn	AI에게 시킨 일 기록 번호 (서현 / 승준).
Issue (GitHub)	레포에 남기는 질문·요청 게시물. 서현과 승준이 서로 담당 파일을 고쳐 달라고 할 때.
[확실] / [가능성 높음] / [추측]	확인한 것 / 근거는 있으나 실물 미확인 / 가정 (0-3).
미검증	아직 시험·실측으로 확인하지 않은 값.